

tenemos

$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)} = \tan\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

Ya que también puede demostrarse que

$$\frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

tenemos las siguientes dos fórmulas para medio ángulo:

Fórmulas de medio ángulo
para $\tan \alpha/2$

$$\tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} \quad (11)$$

Con esta fórmula, la solución para el ejemplo 6(c) puede ser dada como

$$\cos \alpha = -\frac{3}{5}$$

$$\sin \alpha = -\sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = -\sqrt{\frac{16}{25}} = -\frac{4}{5}$$

Así por la ecuación (11),

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{1 - (-\frac{3}{5})}{-\frac{4}{5}} = \frac{\frac{8}{5}}{-\frac{4}{5}} = -2$$

El ejemplo siguiente ilustra un problema que surge en cálculo.

EJEMPLO 7

Uso de las fórmulas para medio ángulo en cálculo

Si $z = \tan(\alpha/2)$, demostrar que:

$$(a) \sin \alpha = \frac{2z}{1 + z^2} \quad (b) \cos \alpha = \frac{1 - z^2}{1 + z^2}$$

Solución (a)

$$\begin{aligned} \frac{2z}{1 + z^2} &= \frac{2 \tan(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)} = \frac{2 \tan(\alpha/2)}{\sec^2(\alpha/2)} = \frac{2 \cdot \frac{\sin(\alpha/2)}{\cos(\alpha/2)}}{\frac{1}{\cos^2(\alpha/2)}} \\ &= \frac{2 \sin(\alpha/2)}{\cos(\alpha/2)} \cdot \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \\ &= \sin 2\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sin \alpha \end{aligned}$$

Fórmula (3) para ángulo doble

$$\begin{aligned} (b) \quad \frac{1 - z^2}{1 + z^2} &= \frac{1 - \tan^2(\alpha/2)}{1 + \tan^2(\alpha/2)} = \frac{1 - \frac{\sin^2(\alpha/2)}{\cos^2(\alpha/2)}}{1 + \frac{\sin^2(\alpha/2)}{\cos^2(\alpha/2)}} \\ &= \frac{\cos^2(\alpha/2) - \sin^2(\alpha/2)}{\cos^2(\alpha/2) + \sin^2(\alpha/2)} = \frac{\cos 2(\alpha/2)}{1} = \cos \alpha \end{aligned}$$

Fórmula (4a) para el ángulo doble
y la identidad pitagórica.

7.3

Ejercicio 7.3

En los problemas del 1 al 10 utilice la información dada acerca del ángulo θ para encontrar el valor exacto de:

(a) $\sin 2\theta$ (b) $\cos 2\theta$ (c) $\sin \frac{\theta}{2}$ (d) $\cos \frac{\theta}{2}$

1. $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $0 < \theta < \pi/2$
2. $\cos \theta = \frac{3}{5}$, $0 < \theta < \pi/2$
3. $\tan \theta = \frac{4}{3}$, $\pi < \theta < 3\pi/2$
4. $\tan \theta = \frac{4}{3}$, $\pi < \theta < 3\pi/2$
5. $\cos \theta = -\sqrt{2}/\sqrt{3}$, $\pi/2 < \theta < \pi$
6. $\sin \theta = -1/\sqrt{3}$, $3\pi/2 < \theta < 2\pi$
7. $\sec \theta = 3$, $\sin \theta > 0$
8. $\csc \theta = -\sqrt{5}$, $\cos \theta < 0$
9. $\cot \theta = -2$, $\sec \theta < 0$
10. $\sec \theta = 2$, $\csc \theta < 0$
11. $\tan \theta = -3$, $\sin \theta < 0$
12. $\cot \theta = 3$, $\cos \theta < 0$

En los problemas del 13 al 22 utilice las fórmulas de medio ángulo para encontrar el valor exacto de cada función trigonométrica.

13. $\sin 22.5^\circ$
14. $\cos 22.5^\circ$
15. $\tan \frac{7\pi}{8}$
16. $\tan \frac{9\pi}{8}$
17. $\cos 165^\circ$
18. $\sin 195^\circ$
19. $\sec \frac{15\pi}{8}$
20. $\csc \frac{7\pi}{8}$
21. $\sin \left(-\frac{\pi}{8}\right)$
22. $\cos \left(-\frac{3\pi}{8}\right)$

23. Demuestre que $\sin^4 \theta = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta$.
24. Desarrolle una fórmula para $\cos 3\theta$ como un polinomio de tercer grado en la variable $\cos \theta$.
25. Demuestre que $\sin^4 \theta = (\cos \theta)(4 \sin \theta - 8 \sin^3 \theta)$.
26. Desarrolle una fórmula para $\cos 4\theta$ como un polinomio de cuarto grado en la variable $\cos \theta$.
27. Desarrolle una fórmula para $\sin 5\theta$ como un polinomio de quinto grado en la variable $\sin \theta$.
28. Desarrolle una fórmula para $\cos 5\theta$ como un polinomio de quinto grado en la variable $\cos \theta$.

En los problemas del 29 al 48 demuestre cada identidad.

29. $\cos^4 \theta - \sin^4 \theta = \cos 2\theta$
30. $\frac{\cot \theta - \tan \theta}{\cot \theta + \tan \theta} = \cos 2\theta$
31. $\cot 2\theta = \frac{\cot^2 \theta - 1}{2 \cot \theta}$
32. $\cot 2\theta = \frac{1}{2} (\cot \theta - \tan \theta)$
33. $\sec 2\theta = \frac{\sec^2 \theta}{2 - \sec^2 \theta}$
34. $\csc 2\theta = \frac{1}{2} \sec \theta \csc \theta$
35. $\cos^2 2\theta - \sin^2 2\theta = \cos 4\theta$
36. $(4 \sin \theta \cos \theta)(1 - 2 \sin^2 \theta) = \sin 4\theta$
37. $\frac{\cos 2\theta}{1 + \sin 2\theta} = \frac{\cot \theta - 1}{\cot \theta + 1}$
38. $\sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{8} (1 - \cos 4\theta)$
39. $\sec^2 \frac{\theta}{2} = \frac{2}{1 + \cos \theta}$
40. $\csc^2 \frac{\theta}{2} = \frac{2}{1 - \cos \theta}$
41. $\cot^2 \frac{\theta}{2} = \frac{\sec \theta + 1}{\sec \theta - 1}$
42. $\tan \frac{\theta}{2} = \csc \theta - \cot \theta$
43. $\cos \theta = \frac{1 - \tan^2(\theta/2)}{1 + \tan^2(\theta/2)}$
44. $1 - \frac{1}{2} \sin 2\theta = \frac{\sin^3 \theta + \cos^3 \theta}{\sin \theta + \cos \theta}$
45. $\frac{\sin 3\theta}{\sin \theta} - \frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} = 2$
46. $\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\cos \theta - \sin \theta} - \frac{\cos \theta - \sin \theta}{\cos \theta + \sin \theta} = 2 \tan 2\theta$
47. $\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$
48. $\tan \theta + \tan(\theta + 120^\circ) + \tan(\theta + 240^\circ) = 3 \tan 3\theta$

En los problemas del 49 al 62 encuentre el valor exacto de cada expresión.

- | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 49. $\sin(2 \sin^{-1} \frac{1}{2})$ | 50. $\sin[2 \sin^{-1}(\sqrt{3}/2)]$ | 51. $\cos(2 \sin^{-1} \frac{3}{5})$ | 52. $\cos(2 \cos^{-1} \frac{4}{5})$ |
| 53. $\tan[2 \cos^{-1}(-\frac{3}{5})]$ | 54. $\tan(2 \tan^{-1} \frac{3}{4})$ | 55. $\sin(2 \cos^{-1} \frac{4}{5})$ | 56. $\cos[2 \tan^{-1}(-\frac{4}{3})]$ |
| 57. $\sin^2(\frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{3}{5})$ | 58. $\cos^2(\frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{3}{5})$ | 59. $\sec(2 \tan^{-1} \frac{3}{4})$ | 60. $\csc[2 \sin^{-1}(-\frac{3}{5})]$ |
| 61. $\cot^2(\frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{4}{3})$ | 62. $\cot^2(\frac{1}{2} \cos^{-1} \frac{5}{13})$ | | |

63. Encuentre el valor del número C : $\frac{1}{2} \sin^2 x + C = -\frac{1}{4} \cos 2x$
 64. Encuentre el valor del número C : $\frac{1}{2} \cos^2 x + C = \frac{1}{4} \cos 2x$
 65. **Área de un triángulo isósceles.** Demuestre que el área A de un triángulo isósceles cuyos lados iguales son de longitud s y el ángulo entre ellos es θ es

$$A = \frac{1}{2} s^2 \sin \theta$$

[Sugerencia: Véase la ilustración. La altura h bisecta el ángulo θ y es la mediatriz de la base.]

66. **Geometría.** Un rectángulo está inscrito en un semicírculo de radio 1. Véase la ilustración.
 (a) Expresé el área A del rectángulo como una función del ángulo θ mostrado en la ilustración.
 (b) Demuestre que $A = \sin 2\theta$.
 (c) Encuentre el ángulo θ con el que se obtiene el área más grande A .
 (d) Encuentre las dimensiones de este rectángulo más grande.
 67. Trace la gráfica de $f(x) = \sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$ para $0 \leq x \leq 2\pi$ usando las ideas de desplazamiento, compresión, etcétera.
 68. Repita el problema 67 para $g(x) = \cos^2 x$.
 69. Use el hecho de que

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{1}{4} (\sqrt{6} + \sqrt{2})$$

para encontrar $\sin(\pi/24)$ y $\cos(\pi/24)$.

70. Demuestre que

$$\sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2}}{8}$$

y úselo para encontrar $\sin(\pi/16)$ y $\cos(\pi/16)$.

71. Demuestre que $\sin^3 \theta + \sin^3(\theta + 120^\circ) + \sin^3(\theta + 240^\circ) = -\frac{3}{4} \sin 3\theta$.
 72. Si $\tan \theta = a \tan(\theta/3)$, exprese $\tan(\theta/3)$ en términos de a .

En los problemas 73 y 74 demuestre cada identidad.

73. $\ln|\sin \theta| = \frac{1}{2} (\ln|1 - \cos 2\theta| - \ln 2)$ 74. $\ln|\cos \theta| = \frac{1}{2} (\ln|1 + \cos 2\theta| - \ln 2)$

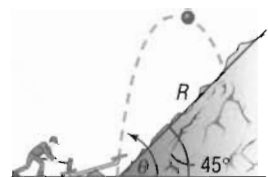
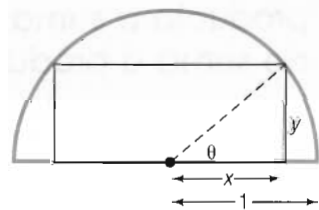
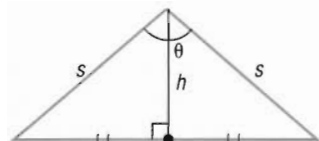
75. **Movimiento de un proyectil.** Un objeto es impulsado hacia arriba a un ángulo θ , $45^\circ < \theta < 90^\circ$, con respecto a la horizontal y una velocidad inicial de v_0 pies por segundo desde la base de un plano que hace un ángulo de 45° con respecto a la horizontal. Véase la ilustración. Si se pasa por alto la resistencia al aire, la distancia R que el objeto recorre hacia arriba del plano inclinado está dada por

$$R = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{g} \cos \theta (\sin \theta - \cos \theta)$$

- (a) Demuestre que

$$R = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{g} (\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1)$$

- (b) Trace la gráfica de $R = R(\theta)$. ¿Qué valor de θ hace más grande a R ?



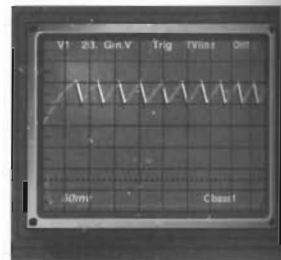
76. *Curva dientes de sierra.* Con frecuencia un osciloscopio muestra una curva dientes de sierra. Esta curva puede ser aproximada por curvas senoidales de periodos y amplitudes variables. Una primera aproximación está dada por

$$y = \frac{1}{2} \sin 2\pi x + \frac{1}{4} \sin 4\pi x.$$

Demuestre que $y = \sin 2\pi x \cos^2 \pi x$.



77. Vaya a la biblioteca e investigue acerca de los polinomios de Chebyshev. Escriba un reporte de su investigación.



7.4

Fórmulas de producto a suma y de suma a producto

Teorema
fórmulas de producto a suma

Las fórmulas de suma y resta pueden ser usadas al deducir fórmulas para escribir los productos de senos y/o, cosenos como sumas o restas. Estas identidades por lo regular son llamadas **fórmulas de producto a suma**.

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \quad (1)$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \quad (2)$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)] \quad (3)$$

Estas fórmulas no tienen que ser memorizadas. En lugar de eso, debe recordar cómo fueron deducidas. Luego, cuando quiera usarlas, véalas o dedúzcalas, según sea necesario.

Para deducir las fórmulas (1) y (2) anote las de suma y resta para el coseno:

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \quad (4)$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \quad (5)$$

Reste la ecuación (5) de la ecuación (4) para obtener

$$\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta) = 2 \sin \alpha \sin \beta$$

de lo cual

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

Ahora, sume las ecuaciones (4) y (5) para obtener

$$\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$$

de lo cual

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

Para deducir la fórmula (3) de producto a suma, use las fórmulas para la suma y la resta del seno de manera análoga. (Se le pide que haga esto en el problema 41 al final de esta sección.)

MISIÓN POSIBLE

Capítulo 7

¿QUÉ TAN LEJOS Y TAN ALTO DEBE IR UNA PELOTA DE BÉISBOL PARA QUE UN CUADRANGULAR SALGA DEL CAMPO DE JUEGO?

Los cronistas de los Indios de Cleveland decidieron estar mejor preparados para enfrentar cualquier eventualidad que pudiera presentarse cuando el nuevo parque de béisbol, Campo Jacob, abriera en 1994. Algo que les preocupaba era acerca de que Bell bateara un cuadrangular que resultara más alto y lejano que el lado izquierdo del parque. ¿Qué le dirían en ese caso a sus radioescuchas acerca de la altura y distancia de la pelota?

De modo que llamaron al equipo de Misión posible. Los cronistas necesitaban saber la distancia desde el home al punto más alto del estadio, y la distancia desde el nivel del suelo al punto más alto del estadio a cada cinco grados desde la línea de tercera base hasta la línea de primera base. El problema se complicó porque la distancia desde el home a la barda del jardín variaba desde 325 hasta 410 pies. Además, la altura que se tendría que librar también variaba, dependiendo de hacia dónde fuese golpeada la bola.

1. Primero, ¿cuántas distancias y alturas quieren conocer los cronistas deportivos?
2. Para apreciar una solución, use la distancia desde el home, cruzando la segunda base hasta la barda del jardín, 410 pies. Usando un tránsito, se encuentra que el ángulo de elevación desde el home hasta el punto más alto del estadio es de 10° , y que el ángulo de elevación desde la base de la barda del jardín hasta el punto más alto del estadio es de 32.5° . Use esta información para encontrar la distancia mínima desde el home hasta el punto más alto del estadio y la distancia desde el nivel del suelo hasta el punto más alto del estadio.
3. Usted dice a los cronistas deportivos que si le proporcionan los dos ángulos de elevación para cada cinco grados alrededor del estadio podrá resolver el problema. Después de conocer estos dos ángulos usted decide que sería más rápido desarrollar una fórmula general; de modo que, a partir de dichos ángulos y distancia desde el home a la barda, serían calculadas la distancia desde el home al techo y la altura del techo. Sean α y β los ángulos de elevación desde el home y la base de la barda del jardín, respectivamente, hasta el punto más alto en el techo, y sea L la distancia desde el home hasta la barda del jardín. ¿Cuáles son las fórmulas correctas?
4. Compare sus fórmulas con las de otros equipos. ¿Son iguales? ¿Son equivalentes? ¿Cuáles son más sencillas?
5. Ahora escriba cada fórmula correcta en la forma que se muestra a continuación:

$$\text{altura} = \frac{L \cdot \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\beta - \alpha)} \quad \text{distancia} = \frac{L \cdot \sin \beta}{\sin(\beta - \alpha)}$$

6. ¿Cuál es la trayectoria probable de una pelota bateada en un día sin viento? ¿Cómo podrían el viento y otros factores afectar la trayectoria de la pelota?
7. Si un jugador batea un cuadrangular fuera del parque, ¿cómo se compararía la distancia recorrida por la pelota con las cifras desarrolladas por usted para los cronistas deportivos? ¿Qué otros factores agregaría a la distancia?
8. ¿Podría haber un cuadrangular más largo? ¿Cómo lo mediría?

EJEMPLO 1*Expresar productos como sumas*

Expresar cada uno de los productos siguientes como una suma que contenga sólo senos y cosenos:

- (a)
- $\sin 6\theta \sin 4\theta$
- (b)
- $\cos 3\theta \cos \theta$
- (c)
- $\sin 3\theta \cos 5\theta$

Solución (a) Usamos la fórmula (1) para obtener

$$\begin{aligned}\sin 6\theta \sin 4\theta &= \frac{1}{2} [\cos(6\theta - 4\theta) - \cos(6\theta + 4\theta)] \\ &= \frac{1}{2} (\cos 2\theta - \cos 10\theta)\end{aligned}$$

(b) Usamos la fórmula (2) para obtener

$$\begin{aligned}\cos 3\theta \cos \theta &= \frac{1}{2} [\cos(3\theta - \theta) + \cos(3\theta + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} (\cos 2\theta + \cos 4\theta)\end{aligned}$$

(c) Con la fórmula (3) obtenemos

$$\begin{aligned}\sin 3\theta \cos 5\theta &= \frac{1}{2} [\sin(3\theta + 5\theta) + \sin(3\theta - 5\theta)] \\ &= \frac{1}{2} [\sin 8\theta + \sin(-2\theta)] = \frac{1}{2} (\sin 8\theta - \sin 2\theta)\end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

Las **fórmulas de suma a producto** se dan a continuación.Teorema
fórmulas de suma a producto

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (6)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \quad (7)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (8)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \quad (9)$$

Deduciremos la fórmula (6) y dejaremos las deducciones de las fórmulas (7), (8) y (9) como ejercicio (véanse los problemas 42, 43 y 44).

Demostración $2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \cdot \frac{1}{2} \left[\sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} + \frac{\alpha - \beta}{2} \right) + \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \right) \right]$

↑
Fórmula (3) producto a suma.

$$= \sin \frac{2\alpha}{2} + \sin \frac{2\beta}{2} = \sin \alpha + \sin \beta$$

EJEMPLO 2*Expresar sumas (o restas) como un producto*

Expresar cada suma o diferencia como un producto de senos y/o, cosenos:

- (a)
- $\sin 5\theta - \sin 3\theta$
- (b)
- $\cos 3\theta + \cos 2\theta$

Solución (a) Usamos la fórmula (7) para obtener

$$\begin{aligned}\sin 5\theta - \sin 3\theta &= 2 \sin \frac{5\theta - 3\theta}{2} \cos \frac{5\theta + 3\theta}{2} \\ &= 2 \sin \theta \cos 4\theta\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(b)} \quad \cos 3\theta + \cos 2\theta &= 2 \cos \frac{3\theta + 2\theta}{2} \cos \frac{3\theta - 2\theta}{2} \quad \text{Fórmula (8).} \\ &= 2 \cos \frac{5\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}\end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 11.

7.4

Ejercicio 7.4

En los problemas del 1 al 10 exprese cada producto como una suma que sólo contenga senos o cosenos.

- | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. $\sin 4\theta \sin 2\theta$ | 2. $\cos 4\theta \cos 2\theta$ | 3. $\sin 4\theta \cos 2\theta$ | 4. $\sin 3\theta \sin 5\theta$ |
| 5. $\cos 3\theta \cos 5\theta$ | 6. $\sin 4\theta \cos 6\theta$ | 7. $\sin \theta \sin 2\theta$ | 8. $\cos 3\theta \cos 4\theta$ |
| 9. $\sin \frac{3\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ | 10. $\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{5\theta}{2}$ | | |

En los problemas del 11 al 18 exprese cada suma o diferencia como un producto de senos y/o, cosenos.

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 11. $\sin 4\theta - \sin 2\theta$ | 12. $\sin 4\theta + \sin 2\theta$ | 13. $\cos 2\theta + \cos 4\theta$ | 14. $\cos 5\theta - \cos 3\theta$ |
| 15. $\sin \theta + \sin 3\theta$ | 16. $\cos \theta + \cos 3\theta$ | 17. $\cos \frac{\theta}{2} - \cos \frac{3\theta}{2}$ | 18. $\sin \frac{\theta}{2} - \sin \frac{3\theta}{2}$ |

En los problemas del 19 al 36 demuestre cada identidad.

- | | | |
|---|--|--|
| 19. $\frac{\sin \theta + \sin 3\theta}{2 \sin 2\theta} = \cos \theta$ | 20. $\frac{\cos \theta + \cos 3\theta}{2 \cos 2\theta} = \cos \theta$ | 21. $\frac{\sin 4\theta + \sin 2\theta}{\cos 4\theta + \cos 2\theta} = \tan 3\theta$ |
| 22. $\frac{\cos \theta - \cos 3\theta}{\sin 3\theta - \sin \theta} = \tan 2\theta$ | 23. $\frac{\cos \theta - \cos 3\theta}{\sin \theta + \sin 3\theta} = \tan \theta$ | 24. $\frac{\cos \theta - \cos 5\theta}{\sin \theta + \sin 5\theta} = \tan 2\theta$ |
| 25. $\sin \theta (\sin \theta + \sin 3\theta) = \cos \theta (\cos \theta - \cos 3\theta)$ | 26. $\sin \theta (\sin 3\theta + \sin 5\theta) = \cos \theta (\cos 3\theta - \cos 5\theta)$ | |
| 27. $\frac{\sin 4\theta + \sin 8\theta}{\cos 4\theta + \cos 8\theta} = \tan 6\theta$ | 28. $\frac{\sin 4\theta - \sin 8\theta}{\cos 4\theta - \cos 8\theta} = -\cot 6\theta$ | |
| 29. $\frac{\sin 4\theta + \sin 8\theta}{\sin 4\theta - \sin 8\theta} = -\frac{\tan 6\theta}{\tan 2\theta}$ | 30. $\frac{\cos 4\theta - \cos 8\theta}{\cos 4\theta + \cos 8\theta} = \tan 2\theta \tan 6\theta$ | |
| 31. $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\sin \alpha - \sin \beta} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2} \cot \frac{\alpha - \beta}{2}$ | 32. $\frac{\cos \alpha + \cos \beta}{\cos \alpha - \cos \beta} = -\cot \frac{\alpha + \beta}{2} \cot \frac{\alpha - \beta}{2}$ | |
| 33. $\frac{\sin \alpha + \sin \beta}{\cos \alpha + \cos \beta} = \tan \frac{\alpha + \beta}{2}$ | 34. $\frac{\sin \alpha - \sin \beta}{\cos \alpha - \cos \beta} = -\cot \frac{\alpha + \beta}{2}$ | |
| 35. $1 + \cos 2\theta + \cos 4\theta + \cos 6\theta = 4 \cos \theta \cos 2\theta \cos 3\theta$ | | |
| 36. $1 - \cos 2\theta + \cos 4\theta - \cos 6\theta = 4 \sin \theta \cos 2\theta \sin 3\theta$ | | |

37. **Teléfonos por tono.** En un teléfono por tono, cada botón produce un sonido único. El sonido producido es la suma de dos tonos, dados por

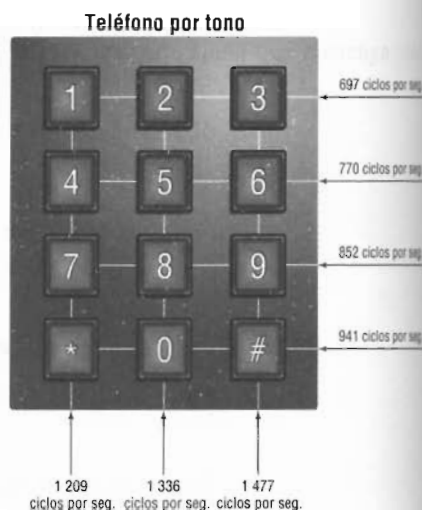
$$y = \sin 2\pi l t \quad y \quad y = \sin 2\pi h t$$

donde l y h son las frecuencias baja y alta (ciclos por segundo) mostradas en la ilustración. Por ejemplo, si oprime el 7, la frecuencia baja es $l = 852$ ciclos por segundo y la frecuencia alta es $h = 1209$ ciclos por segundo. El sonido producido al oprimir el 7 es

$$y = \sin 2\pi(852)t + \sin 2\pi(1209)t$$

Escriba este sonido como un producto de senos y/o, cosenos.

38. Escriba el sonido producido al oprimir la tecla # como un producto de senos y/o, cosenos.
39. Si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, demuestre que $\sin 2\alpha + \sin 2\beta + \sin 2\gamma = 4 \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma$.
40. Si $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, demuestre que $\tan \alpha + \tan \beta + \tan \gamma = \tan \alpha \tan \beta \tan \gamma$.
41. Deduzca la fórmula (3). 42. Deduzca la fórmula (7).
43. Deduzca la fórmula (8). 44. Deduzca la fórmula (9).



7.5

Ecuaciones trigonométricas

Las secciones anteriores de este capítulo trataron acerca de identidades trigonométricas —esto es, **ecuaciones que involucran funciones trigonométricas** que se satisfacen para todo valor en el dominio de la variable. En esta sección analizaremos ecuaciones trigonométricas —esto es, ecuaciones que involucran funciones trigonométricas que se satisfacen sólo para algunos valores de la variable (o, tal vez, no se satisfagan para ningún valor de la variable). Los valores que satisfacen la ecuación son llamados **soluciones** de la ecuación.

EJEMPLO 1

Verificar si un número dado es una solución de una ecuación trigonométrica

Determinar si $\theta = \pi/4$ es una solución de la ecuación $\sin \theta = \frac{1}{2}$. ¿ $\theta = \pi/6$ es una solución?

Solución Reemplace θ por $\pi/4$ en la ecuación dada. El resultado es

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} \neq \frac{1}{2}$$

Concluimos que $\pi/4$ no es una solución.

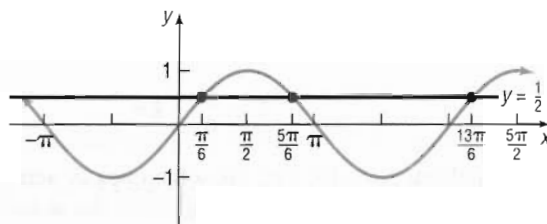
Ahora, reemplazamos θ por $\pi/6$ en la ecuación. El resultado es

$$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$$

Así, $\pi/6$ es una solución de la ecuación dada. ■

La ecuación del ejemplo 1 tiene otras soluciones además de $\theta = \pi/6$. Por ejemplo, $\theta = 5\pi/6$ también es solución, así como $\theta = 13\pi/6$. (Usted tiene que

FIGURA 7
 $y = \sin x$



verificar esto.) En realidad, la ecuación tiene un número infinito de soluciones debido a la periodicidad de la función seno, como puede verse en la figura 7.

A menos que se indique otra cosa, al resolver ecuaciones trigonométricas necesitamos encontrar *todas* las soluciones. Como lo ilustra el ejemplo siguiente, la determinación de todas las soluciones puede ser realizada encontrando las soluciones en un intervalo cuya longitud sea igual al periodo de la función, sumando luego múltiplos de ese periodo a las soluciones encontradas. Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 2

Resolución de una ecuación trigonométrica

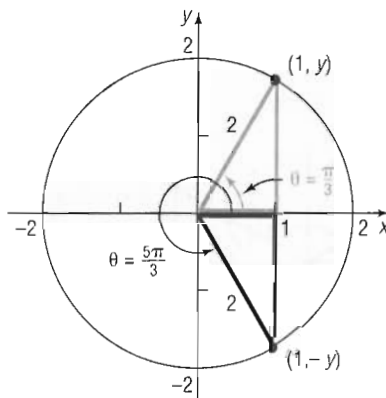
Resolver la ecuación: $\cos \theta = \frac{1}{2}$

Solución

El periodo de la función coseno es 2π . En el intervalo $[0, 2\pi)$, hay dos ángulos θ para los cuales $\cos \theta = \frac{1}{2}$: $\theta = \pi/3$ y $\theta = 5\pi/3$. Véase la figura 8. Ya que la función coseno tiene periodo 2π , todas las soluciones de $\cos \theta = \frac{1}{2}$ pueden ser dadas por

$$\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \quad \text{o} \quad \theta = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \text{ es cualquier entero}$$

FIGURA 8
 $\cos \theta = \frac{1}{2}$



En la mayor parte de nuestro trabajo, sólo nos interesa encontrar las soluciones de ecuaciones trigonométricas para $0 \leq \theta < 2\pi$.

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 3

Resolución de una ecuación trigonométrica

Resuelva la ecuación: $\sin 2\theta = 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución

El periodo de la función seno es 2π . En el intervalo $[0, 2\pi)$, la función seno tiene el valor 1 sólo en $\pi/2$. Ya que en la ecuación dada el argumento es 2θ , tenemos

$$2\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \text{ es cualquier entero}$$

$$\theta = \frac{\pi}{4} + k\pi$$

En el intervalo $[0, 2\pi)$, las soluciones de $\sin 2\theta = 1$ son $\pi/4$ ($k = 0$) y $\pi/4 + \pi = 5\pi/4$ ($k = 1$). Observe que $k = -1$ da $\theta = -3\pi/4$ y $k = 2$ da $\theta = 9\pi/4$, ambas quedan fuera de $[0, 2\pi)$.

Advertencia: Al resolver una ecuación trigonométrica para θ , $0 \leq \theta < 2\pi$, en la que el argumento no es θ (como en el ejemplo 3), primero debe anotar todas las soluciones y luego enlistar aquellas que están en el intervalo $[0, 2\pi)$. De lo contrario, las soluciones pueden perderse. Por ejemplo, al resolver $\sin 2\theta = 1$, si usted sólo escribe la solución $2\theta = \pi/2$ encontrará únicamente $\theta = \pi/4$ y perderá la solución $\theta = 5\pi/4$.

■ Ahora resuelva el problema 7.

EJEMPLO 4

Resolución de una ecuación trigonométrica

Resuelva la ecuación: $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$, $0 \leq \theta < 2\pi$.

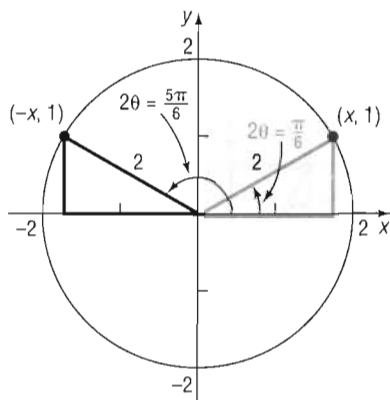
Solución

El periodo de la función seno es 2π . En el intervalo $[0, 2\pi)$, la función seno tiene el valor $\frac{1}{2}$ en $\pi/6$ y en $5\pi/6$. Véase la figura 9. En consecuencia, ya que el argumento es 2θ en la ecuación $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$ tenemos

$$2\theta = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{o} \quad 2\theta = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \text{ es cualquier entero}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + k\pi \quad \theta = \frac{5\pi}{12} + k\pi$$

FIGURA 9
 $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$, $0 \leq \theta < 2\pi$



En el intervalo $[0, 2\pi)$, las soluciones de $\sin 2\theta = \frac{1}{2}$ son $\pi/12$, $\pi/12 + \pi = 13\pi/12$, $5\pi/12$, y $5\pi/12 + \pi = 17\pi/12$. ■

EJEMPLO 5

Resolución de una ecuación trigonométrica

Resolver la ecuación: $\tan \frac{\theta}{4} = 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución

El periodo de la función tangente es π . En el intervalo $[0, \pi)$, la función tangente tiene el valor 1 sólo en $\pi/4$. Ya que en la ecuación dada el argumento es $\theta/4$, tenemos

$$\frac{\theta}{4} = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \text{ es cualquier entero}$$

$$\theta = \pi + 4k\pi$$

En el intervalo $[0, 2\pi)$, $\theta = \pi$ es la única solución.

EJEMPLO 6

Resolución de una ecuación trigonométrica

Usar una calculadora para resolver la ecuación: $\sin \theta = 0.3$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución

Para resolver $\sin \theta = 0.3$ en una calculadora, primero seleccionamos el modo. Si lo ponemos en radianes, encontramos

Expresión: 0.3 SHIFT sen^{-1} sen

Display: 0.3 0.3046927

El ángulo 0.3046927 radianes es el ángulo $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ para el cual $\sin \theta = 0.3$. Otro ángulo para el que $\sin \theta = 0.3$ es $\pi - 0.3046927$. Véase la figura 10. El ángulo $\pi - 0.3046927$ es el ángulo en el segundo cuadrante donde $\sin \theta = 0.3$. Así, las soluciones para $\sin \theta = 0.3$, $0 \leq \theta < 2\pi$, son

$$\theta = 0.3046927 \quad \text{o} \quad \pi - 0.3046927 \approx 2.8369$$

Advertencia: El ejemplo 6 ilustra el cuidado que debe tenerse cuando se resuelven ecuaciones trigonométricas con una calculadora. Recuerde que la calculadora proporciona un ángulo sólo dentro de las restricciones de la definición de la función trigonométrica inversa. Para encontrar las demás soluciones debe identificar otros cuadrantes, si los hay, en los que el ángulo pueda estar ubicado.

■ Ahora resuelva el problema 13.

Muchas ecuaciones trigonométricas pueden resolverse aplicando técnicas que ya conocemos, tales como la fórmula cuadrática (si la ecuación es un polinomio de segundo grado) o factorización.

EJEMPLO 7

Resolución de una ecuación trigonométrica que tiene forma cuadrática

Resolver la ecuación: $2 \sin^2 \theta - 3 \sin \theta + 1 = 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución Esta es una ecuación cuadrática (en $\sin \theta$) que puede ser factorizada:

$$2 \sin^2 \theta - 3 \sin \theta + 1 = 0 \quad 2x^2 - 3x + 1 = 0, \quad x = \sin \theta$$

$$(2 \sin \theta - 1)(\sin \theta - 1) = 0 \quad (2x - 1)(x - 1) = 0$$

$$2 \sin \theta - 1 = 0 \quad \text{o} \quad \sin \theta - 1 = 0$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \quad \sin \theta = 1$$

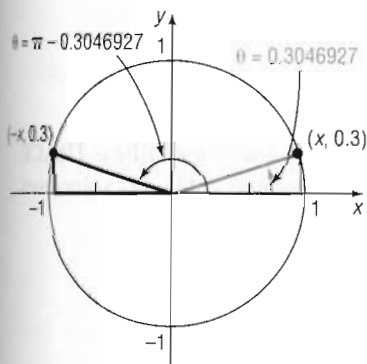
Así,

$$\theta = \frac{\pi}{6} \quad \theta = \frac{5\pi}{6} \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$

■ Ahora resuelva el problema 23.

FIGURA 10

$\sin \theta = 0.3$



Cuando una ecuación trigonométrica contiene más de una función trigonométrica, algunas veces se pueden usar identidades para obtener una ecuación equivalente que sólo contenga una función trigonométrica.

EJEMPLO 8 Resolución de una ecuación trigonométrica usando identidades

Resolver la ecuación: $3 \cos \theta + 3 = 2 \sin^2 \theta$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución La ecuación en su forma actual contiene senos y cosenos. Sin embargo, se puede usar una forma de la identidad pitagórica para transformarla en una expresión equivalente que sólo contenga cosenos:

$$\begin{aligned} 3 \cos \theta + 3 &= 2 \sin^2 \theta \\ 3 \cos \theta + 3 &= 2(1 - \cos^2 \theta) && \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta \\ 3 \cos \theta + 3 &= 2 - 2 \cos^2 \theta \\ 2 \cos^2 \theta + 3 \cos \theta + 1 &= 0 && \text{Cuadrática en } \cos \theta \\ (2 \cos \theta + 1)(\cos \theta + 1) &= 0 && \text{Factorizar.} \\ 2 \cos \theta + 1 &= 0 \quad \text{o} \quad \cos \theta + 1 = 0 \\ \cos \theta &= -\frac{1}{2} && \cos \theta = -1 \end{aligned}$$

Así,

$$\theta = \frac{2\pi}{3} \quad \theta = \frac{4\pi}{3} \quad \theta = \pi$$



Verificación: Trazar la gráfica de $y = 3 \cos x + 3$ y $y = 2 \sin^2 x$ y utilizar TRACE para encontrar sus puntos de intersección. ¿Qué tan cercanas están sus soluciones aproximadas a las exactas encontradas en este ejemplo?

EJEMPLO 9 Resolución de una ecuación trigonométrica usando identidades

Resolver la ecuación: $\cos 2\theta + 3 = 5 \cos \theta$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución Primero, observamos que la ecuación dada contiene dos funciones coseno, pero con argumentos diferentes, θ y 2θ . Usamos la fórmula de ángulo doble $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$ para obtener una ecuación equivalente que sólo contenga a $\cos \theta$:

$$\begin{aligned} \cos 2\theta + 3 &= 5 \cos \theta \\ (2 \cos^2 \theta - 1) + 3 &= 5 \cos \theta \\ 2 \cos^2 \theta - 5 \cos \theta + 2 &= 0 \\ (\cos \theta - 2)(2 \cos \theta - 1) &= 0 \\ \cos \theta &= 2 \quad \text{o} \quad \cos \theta = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Para cualquier ángulo θ , $-1 \leq \cos \theta \leq 1$; así, la ecuación $\cos \theta = 2$ no tiene solución. Las soluciones de $\cos \theta = \frac{1}{2}$ son

$$\theta = \frac{\pi}{3} \quad \theta = \frac{5\pi}{3}$$

■ Ahora resuelva el problema 33.

EJEMPLO 10 Resolución de una ecuación trigonométrica usando identidades

Resolver la ecuación: $\cos^2 \theta + \sin \theta = 2$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución Usamos una forma de la identidad pitagórica:

$$\begin{aligned}\cos^2 \theta + \sin \theta &= 2 \\ (1 - \sin^2 \theta) + \sin \theta &= 2 \\ \sin^2 \theta - \sin \theta + 1 &= 0\end{aligned}$$

Esta es una ecuación cuadrática en $\sin \theta$. El discriminante es $b^2 - 4ac = 1 - 4 = -3 < 0$. Por lo tanto, la ecuación no tiene solución real.



Verificación: Trazar la gráfica de $y = \cos^2 x + \sin x$ y $y = 2$ para ver que las dos gráficas no se cortan.

EJEMPLO 11

Resolución de una ecuación trigonométrica usando identidades

Resolver la ecuación: $\sin \theta \cos \theta = -\frac{1}{2}$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución

El miembro izquierdo de la ecuación está en la forma de la fórmula de ángulo doble $2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta$, salvo por un factor de 2. Así, multiplicamos cada miembro por 2:

$$\begin{aligned}\sin \theta \cos \theta &= -\frac{1}{2} \\ 2 \sin \theta \cos \theta &= -1 \\ \sin 2\theta &= -1\end{aligned}$$

Aquí el argumento es 2θ . Así, necesitamos escribir todas las soluciones de esta ecuación y luego enlistar aquellas que estén en el intervalo $[0, 2\pi)$.

$$\begin{aligned}2\theta &= \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \text{ es cualquier entero} \\ \theta &= \frac{3\pi}{4} + k\pi\end{aligned}$$

Las soluciones en el intervalo $[0, 2\pi)$ son

$$\theta = \frac{3\pi}{4} \quad \theta = \frac{7\pi}{4}$$

Algunas veces es necesario elevar al cuadrado ambos miembros de una ecuación con el fin de obtener expresiones que permitan el uso de identidades. Sin embargo, recuerde que cuando se eleva al cuadrado a ambos miembros pueden introducirse soluciones extrañas. En consecuencia, las aparentes soluciones deben ser verificadas.

EJEMPLO 12

Otros métodos para resolver una ecuación trigonométrica

Resolver la ecuación: $\sin \theta + \cos \theta = 1$, $0 \leq \theta < 2\pi$

Solución A

Intentos de aprovechar identidades conocidas no conducen a ecuaciones que sean fáciles de resolver. (Pruebe usted.) Así, dada la forma de esta ecuación, decidimos elevar al cuadrado cada miembro:

$$\begin{aligned}\sin \theta + \cos \theta &= 1 \\ (\sin \theta + \cos \theta)^2 &= 1 \\ \sin^2 \theta + 2 \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta &= 1 \\ 2 \sin \theta \cos \theta &= 0 \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \\ \sin \theta \cos \theta &= 0\end{aligned}$$

Así,

$$\operatorname{sen} \theta = 0 \quad \text{o} \quad \cos \theta = 0$$

y las aparentes soluciones son

$$\theta = 0 \quad \theta = \pi \quad \theta = \frac{\pi}{2} \quad \theta = \frac{3\pi}{2}$$

Ya que elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación original, debemos verificar estas aparentes soluciones por si alguna es extraña:

$$\theta = 0: \quad \operatorname{sen} 0 + \cos 0 = 0 + 1 = 1 \quad \text{Una solución.}$$

$$\theta = \pi: \quad \operatorname{sen} \pi + \cos \pi = 0 + (-1) = -1 \quad \text{No es solución.}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}: \quad \operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 1 + 0 = 1 \quad \text{Una solución.}$$

$$\theta = \frac{3\pi}{2}: \quad \operatorname{sen} \frac{3\pi}{2} + \cos \frac{3\pi}{2} = -1 + 0 = -1 \quad \text{No es solución.}$$

Así, $\theta = 3\pi/2$ y $\theta = \pi$ son soluciones extrañas. Las verdaderas son $\theta = 0$ y $\theta = \pi/2$.

Podemos resolver la ecuación dada en el ejemplo 12 de otra manera.

Solución B Empezamos con la ecuación

$$\operatorname{sen} \theta + \cos \theta = 1$$

y dividimos cada lado entre $\sqrt{2}$. (La razón para esto será evidente en breve.) Entonces

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \operatorname{sen} \theta + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

El miembro izquierdo ahora se parece a la fórmula para el seno de la suma de dos ángulos, uno de los cuales es θ . El otro ángulo es desconocido (llamémosle ϕ). Entonces

$$\operatorname{sen}(\theta + \phi) = \operatorname{sen} \theta \cos \phi + \cos \theta \operatorname{sen} \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (1)$$

donde

$$\cos \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \operatorname{sen} \phi = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad 0 \leq \phi < 2\pi$$

Por lo tanto, el ángulo ϕ es $\pi/4$. Como resultado de esto, la ecuación (1) se convierte en

$$\operatorname{sen} \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

Resolvemos esta ecuación para obtener

$$\theta + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} \quad \text{o} \quad \theta + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

$$\theta = 0 \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$

Estas soluciones coinciden con las encontradas anteriormente.

EJEMPLO 13

Este segundo método de solución puede ser usado para resolver cualquier ecuación lineal en las variables $\sin \theta$ y $\cos \theta$.

Resolución de una ecuación trigonométrica lineal en $\sin \theta$ y $\cos \theta$

Resolver

$$a \sin \theta + b \cos \theta = c, \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (2)$$

donde a , b y c son constantes y $a \neq 0$ o $b \neq 0$.

Solución Dividimos cada miembro de la ecuación (2) entre $\sqrt{a^2 + b^2}$. Entonces

$$\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin \theta + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos \theta = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (3)$$

Hay un único ángulo ϕ , $0 \leq \phi < 2\pi$, para el cual

$$\cos \phi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{y} \quad \sin \phi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (4)$$

(véase la figura 11). Así, la ecuación (3) puede ser escrita como

$$\sin \theta \cos \phi + \cos \theta \sin \phi = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

o, de manera equivalente,

$$\sin(\theta + \phi) = \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad (5)$$

donde ϕ satisface las ecuaciones (4).

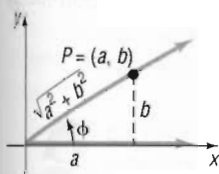
Si $|c| > \sqrt{a^2 + b^2}$, entonces $\sin(\theta + \phi) > 1$ o $\sin(\theta + \phi) < -1$, y la ecuación (5) no tienen solución.

Si $|c| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$, entonces las soluciones de la ecuación (5) son

$$\theta + \phi = \sin^{-1} \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{o} \quad \theta + \phi = \pi - \sin^{-1} \frac{c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Ya que el ángulo θ está determinado por las ecuaciones (4), estas son las soluciones de la ecuación (2).

FIGURA 11



Soluciones mediante un dispositivo de graficación

Las técnicas introducidas en esta sección sólo se aplican a ciertos tipos de ecuaciones trigonométricas. Por lo común en cálculo se estudian soluciones de otros tipos, usando métodos numéricos. En el ejemplo siguiente mostramos cómo un dispositivo de graficación puede ser usado para obtener soluciones.

EJEMPLO 14

Resolución de ecuaciones trigonométricas usando un dispositivo de graficación

Resolver: $5 \sin x + x = 3$

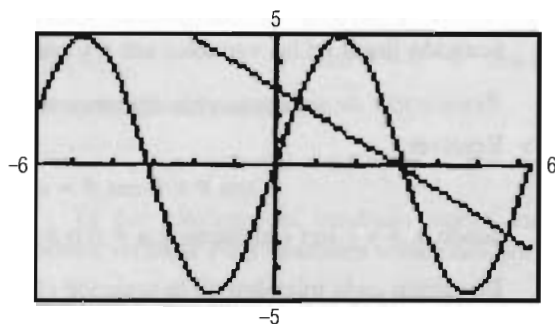
Expresar la solución (o soluciones) redondeada(s) a dos decimales.

Solución

Este tipo de ecuación trigonométrica no puede ser resuelta por los métodos ya vistos. Pero un dispositivo de graficación sí puede ser usado. Empezamos notando que la ecuación dada es equivalente a

$$5 \sin x = 3 - x$$

FIGURA 12



La solución (o soluciones) de esta ecuación es la misma que aparece en los puntos de intersección de las gráficas de $y = 5 \sin x$ y $y = 3 - x$. Véase la figura 12. Hay tres puntos de intersección, cuyas coordenadas x son las soluciones buscadas. Usando TRACE, ZOOM-IN y/o, BOX, encontramos

$$x = 0.51 \quad x = 3.17 \quad x = 5.71$$

redondeadas a dos decimales.

Observación: Las soluciones de la ecuación

$$5 \sin x + x = 3$$

pueden ser encontradas de otras formas.

1. Trazar la gráfica de $y = 5 \sin x + x$ y $y = 3$. Luego encontrar las coordenadas x de los puntos de intersección.
2. Trazar la gráfica de la función $f(x) = 5 \sin x + x - 3$. Luego encontrar las intersecciones- x .

Intente estas dos formas. Decida cuál de las tres prefiere.

7.5

Ejercicio 7.5

En los problemas del 1 al 12 resuelva cada ecuación en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$.

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. $\sin \theta = \frac{1}{2}$ | 2. $\tan \theta = 1$ | 3. $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ | 4. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ |
| 5. $\cos \theta = 0$ | 6. $\sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ | 7. $\sin 3\theta = -1$ | 8. $\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{3}$ |
| 9. $\cos \left(2\theta - \frac{\pi}{2}\right) = -1$ | 10. $\sin \left(3\theta + \frac{\pi}{18}\right) = 1$ | 11. $\sec \frac{3\theta}{2} = -2$ | 12. $\cot \frac{2\theta}{3} = -\sqrt{3}$ |

En los problemas del 13 al 20 resuelva cada ecuación en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$. Redondee su respuesta a dos decimales.

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 13. $\sin \theta = 0.4$ | 14. $\cos \theta = 0.6$ | 15. $\tan \theta = 5$ | 16. $\cot \theta = 2$ |
| 17. $\cos \theta = -0.9$ | 18. $\sin \theta = -0.2$ | 19. $\sec \theta = -4$ | 20. $\csc \theta = -3$ |

En los problemas del 21 al 50 resuelva cada ecuación en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$.

- | | | |
|---|--|--|
| 21. $2 \cos^2 \theta + \cos \theta = 0$ | 22. $\sin^2 \theta - 1 = 0$ | 23. $2 \sin^2 \theta - \sin \theta - 1 = 0$ |
| 24. $2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$ | 25. $(\tan \theta - 1)(\sec \theta - 1) = 0$ | 26. $(\cot \theta + 1)(\csc \theta - \frac{1}{2}) = 0$ |

- | | | |
|--|---|---|
| 27. $\cos \theta = \sin \theta$ | 28. $\cos \theta + \sin \theta = 0$ | 29. $\tan \theta = 2 \sin \theta$ |
| 30. $\sin 2\theta = \cos \theta$ | 31. $\sin \theta = \csc \theta$ | 32. $\tan \theta = \cot \theta$ |
| 33. $\cos 2\theta = \cos \theta$ | 34. $\sin 2\theta \sin \theta = \cos \theta$ | 35. $\sin 2\theta + \sin 4\theta = 0$ |
| 36. $\cos 2\theta + \cos 4\theta = 0$ | 37. $\cos 4\theta - \cos 6\theta = 0$ | 38. $\sin 4\theta - \sin 6\theta = 0$ |
| 39. $1 + \sin \theta = 2 \cos^2 \theta$ | 40. $\sin^2 \theta = 2 \cos \theta + 2$ | 41. $\tan^2 \theta = \frac{3}{2} \sec \theta$ |
| 42. $\csc^2 \theta = \cot \theta + 1$ | 43. $3 - \sin \theta = \cos 2\theta$ | 44. $\cos 2\theta + 5 \cos \theta + 3 = 0$ |
| 45. $\sec^2 \theta + \tan \theta = 0$ | 46. $\sec \theta = \tan \theta + \cot \theta$ | 47. $\sin \theta - \sqrt{3} \cos \theta = 1$ |
| 48. $\sqrt{3} \sin \theta + \cos \theta = 1$ | 49. $\tan 2\theta + 2 \sin \theta = 0$ | 50. $\tan 2\theta + 2 \cos \theta = 0$ |

En los problemas del 51 al 56 resuelva cada ecuación para $-\pi \leq x \leq \pi$. Expresé la solución (o soluciones) redondeada(s) a dos decimales.



51. Resuelva la ecuación $\cos x = e^x$ trazando la gráfica $y = \cos x$ y $y = e^x$ y determine su(s) punto(s) de intersección.
52. Resuelva la ecuación $\cos x = e^x$ trazando la gráfica $y = \cos x - e^x$ y determine la(s) intersección(es)-x.
53. Resuelva la ecuación $2 \sin x = 0.7x$ trazando la gráfica $y = 2 \sin x$ y $y = 0.7x$ y determine su(s) punto(s) de intersección.
54. Resuelva la ecuación $2 \sin x = 0.7x$ trazando la gráfica $y = 2 \sin x - 0.7x$ y determine la(s) intersección(es)-x.
55. Resuelva la ecuación $\cos x = x^2$ trazando la gráfica $y = \cos x$ y $y = x^2$ y determine su(s) punto(s) de intersección.
56. Resuelva la ecuación $\cos x = x^2$ trazando la gráfica $y = \cos x - x^2$ y determine la(s) intersección(es)-x.



En los problemas del 57 al 68 utilice un dispositivo de graficación para resolver cada ecuación. Expresé la solución (o soluciones) redondeada(s) a dos decimales.

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 57. $x + 5 \cos x = 0$ | 58. $x - 4 \sin x = 0$ | 59. $22x - 17 \sin x = 3$ |
| 60. $19x + 8 \cos x = 2$ | 61. $\sin x + \cos x = x$ | 62. $\sin x - \cos x = x$ |
| 63. $x^2 - 2 \cos x = 0$ | 64. $x^2 + 3 \sin x = 0$ | 65. $x^2 - 2 \sin 2x = 3x$ |
| 66. $x^2 = x + 3 \cos 2x$ | 67. $6 \sin x - e^x = 2, x > 0$ | 68. $4 \cos 3x - e^x = 1, x > 0$ |

69. **Construcción de un canal de desagüe pluvial.** Un canal de desagüe pluvial será construido con hojas de aluminio de 12 pulgadas de ancho. Después de marcar una longitud de 4 pulgadas a lo largo de las hojas, se doblan hacia arriba en un ángulo θ . Véase la ilustración. El área A de la abertura como función de θ está dada por

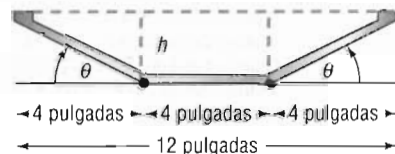
$$A = 16 \sin \theta (\cos \theta + 1), 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

- (a) En cálculo, se le pedirá encontrar el ángulo θ que maximiza A resolviendo la ecuación

$$\cos 2\theta + \cos \theta = 0, 0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$$

Resuelva esta ecuación para θ usando la fórmula del ángulo doble.

- (b) Resuelva la ecuación para θ escribiendo la suma de los dos ángulos como un producto.
 (c) ¿Cuál es el área máxima A de la abertura?



70. **Movimiento de un proyectil.** Un objeto es impulsado hacia arriba a un ángulo θ , $45^\circ < \theta < 90^\circ$, con respecto a la horizontal y una velocidad inicial de v_0 pies por segundo, desde la base de un plano que forma un ángulo de 45° con la horizontal. Véase la ilustración. Si se pasa por alto la resistencia al aire, la distancia R que recorre el objeto hacia arriba del plano inclinado está dada por

$$R = \frac{v_0^2 \sqrt{2}}{32} (\sin 2\theta - \cos 2\theta - 1)$$

- (a) En cálculo, se le pedirá que encuentre el ángulo θ que maximice R resolviendo la ecuación

$$\sin 2\theta + \cos 2\theta = 0$$

Resuelva la ecuación para θ usando el método del ejemplo 13.

- (b) Resuelva esta ecuación para θ dividiendo cada miembro entre $\cos 2\theta$.
 (c) ¿Cuál es la distancia máxima R si $v_0 = 32$ pies por segundo?





71. Transferencia de calor. En el estudio del fenómeno de transferencia de calor, aparece la ecuación $x + \tan x = 0$. Trace la gráfica de $y = -x$ y $y = \tan x$ para $x \geq 0$. Concluya que hay un número infinito de puntos de intersección de estas dos gráficas. Luego determine las primeras dos soluciones positivas de $x + \tan x = 0$ redondeadas a dos decimales.

72. Transporte de una escalera al doblar una esquina. Una escalera de longitud L es transportada horizontalmente doblando una esquina desde un pasillo de 3 pies de ancho a uno de 4 pies de ancho. Véase la ilustración.

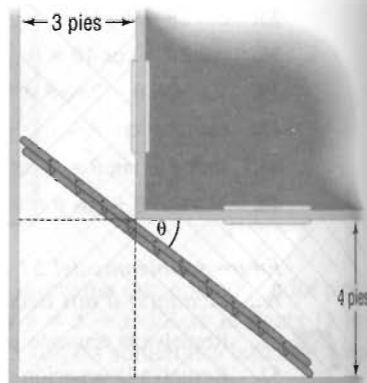
(a) Expresa L como función de θ .

(b) En cálculo, se le pedirá encontrar la escalera de longitud máxima que pueda dar vuelta por la esquina resolviendo la ecuación

$$3 \sec \theta \tan \theta - 4 \csc \theta \cot \theta = 0, 0^\circ < \theta < 90^\circ$$

Resuelva esta ecuación para θ .

(c) ¿Cuál es la escalera de mayor longitud que puede ser transportada por dicha esquina?



El estudio siguiente de la **ley de refracción de Snell** (llamada así en honor de Willebrod Snell, 1591-1626,) es necesario para poder resolver los problemas del 73 al 79: la luz, el sonido y otras ondas viajan a velocidades diferentes, dependiendo de los medios (aire, agua, madera, etc.) a través de los cuales se desplazan. Suponga que la luz viaja desde un punto A en un medio, donde su velocidad es v_1 , a un punto B en otro medio, donde su velocidad es v_2 . Véase la figura, donde el ángulo θ_1 es llamado **ángulo de incidencia** y el ángulo θ_2 es el **ángulo de refracción**. La ley de Snell,* que puede ser probada utilizando cálculo, establece que

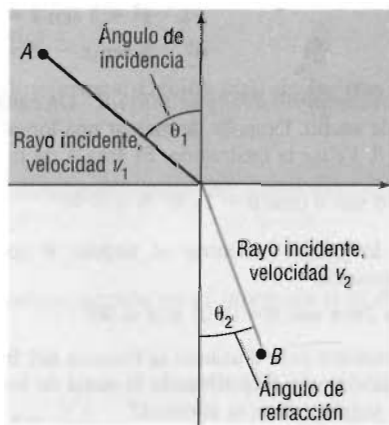
$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

La razón v_1/v_2 es llamada **índice de refracción**. En la tabla siguiente se dan algunos valores.

ALGUNOS INDICES DE REFRACCIÓN

MEDIO	INDICE DE REFRACCIÓN
Agua	1.33
Alcohol etílico	1.36
Bisulfuro de carbono	1.63
Aire (1 atm y 20°C)	1.0003
Yoduro de metileno	1.74
Quarzo fundido	1.46
Vidrio corona	1.52
Vidrio de roca	1.66
Cloruro de sodio	1.53

Para luz de longitud de onda de 589 nanómetros medida con respecto al vacío. En la mayoría de los casos el índice con respecto al aire difiere de una manera insignificante.



θ_1	θ_2	
10°	7°45'	73. El índice de refracción de la luz que pasa del vacío al agua es de 1.33. Si el ángulo de incidencia mide 40°, determine el ángulo de refracción.
20°	15°30'	74. El índice de refracción de la luz que pasa del vacío a un vidrio opaco es de 1.66. Si el ángulo de incidencia mide 50°, determine el ángulo de refracción.
30°	22°30'	75. Ptolomeo, quien vivió en la ciudad de Alejandría en Egipto durante el segundo siglo d. de C., estableció los valores de la tabla que aparece al margen para el ángulo de incidencia θ_1 y el ángulo de refracción θ_2 de un rayo de luz que pasa del aire al agua. ¿Coinciden estos valores con la ley de Snell? Si es así, ¿cuál es el índice de refracción? (Estos datos son interesantes como las medidas físicas más antiguas registradas.)†
40°	29°0'	
50°	35°0'	
60°	40°30'	
70°	45°30'	
80°	50°0'	

*Ya que esta ley también fue deducida por René Descartes, en Francia es conocida como la ley de Descartes.

†Adaptado de Halliday y Resnick, *Physics*, Partes 1 y 2, tercera edición, Nueva York: Wiley, 1978, p. 953.

76. La velocidad de la luz amarilla de sodio (longitud de onda de 589 nanómetros) en cierto líquido se mide y resulta ser de 1.92×10^8 metros por segundo. ¿Cuál es el índice de refracción de este líquido, con respecto al aire, para la luz del sodio?*
77. Un rayo de luz con longitud de onda de 589 nanómetros viajando en el aire forma un ángulo de incidencia de 40° con una lámina de material transparente y el rayo refractado, forma un ángulo de refracción de 26° . Encuentre el índice de refracción del material.†
78. Un rayo de luz con longitud de onda de 589 nanómetros (producido por una lámpara de sodio) viaja a través del aire y forma un ángulo de incidencia de 30° con una lámina delgada de vidrio corona. Determine el ángulo de refracción.‡
79. Un rayo de luz pasa de un medio a otro a través de una lámina gruesa de material cuyo índice de refracción es n_2 . Demuestre que el rayo que sale es paralelo al rayo incidente.‡
80. Explique con sus propias palabras cómo usaría su calculadora para resolver la ecuación $\sin x = 0.3$, $0 \leq x < 2\pi$. ¿Cómo modificaría su enfoque para resolver la ecuación $\cot x = 5$, $0 < x < 2\pi$?

Repaso del capítulo

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Fórmulas

Fórmulas de suma y diferencia

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

Fórmulas para ángulo doble

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

$$\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

Fórmulas para medio ángulo

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$$

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}}$$

donde los signos + o - se determinan por el cuadrante del ángulo $\alpha/2$

$$= \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

*Adaptado de Serway, *Physics*, tercera edición, Filadelfia: W. B. Saunders, p. 805.

†Adaptado de Serway, *Physics*, tercera edición, Filadelfia: W. B. Saunders, p. 805.

‡Ebid.

Fórmulas de producto a suma

$$\begin{aligned}\sin \alpha \sin \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)] \\ \cos \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)] \\ \sin \alpha \cos \beta &= \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]\end{aligned}$$

Fórmulas de suma a producto

$$\begin{aligned}\sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}\end{aligned}$$

CÓMO HACER PARA

Demostrar identidades

Resolver una ecuación trigonométrica

COMPLETE EN LOS ESPACIOS

- Suponga que f y g son dos funciones con el mismo dominio. Si $f(x) = g(x)$ para toda x en el dominio, la ecuación es llamada _____. En caso contrario, es llamada ecuación _____.
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta$ _____ $\sin \alpha \sin \beta$.
- $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta$ _____ $\cos \alpha \sin \beta$.
- $\cos 2\theta = \cos^2 \theta -$ _____ $=$ _____ $- 1 = 1 -$ _____.
- $\sin^2 \frac{\alpha}{2} =$ _____ $\frac{\quad}{2}$.

CIERTO O FALSO

- C F 1. $\sin(-\theta) + \sin \theta = 0$ para toda θ .
- C F 2. $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha + \sin \beta + 2 \sin \alpha \sin \beta$.
- C F 3. $\cos 2\theta$ tiene tres formas equivalentes: $\cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, $1 - 2 \sin^2 \theta$, y $2 \cos^2 \theta - 1$.
- C F 4. $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \frac{\sqrt{1 + \cos \alpha}}{2}$, donde los $+$ o $-$ depende del ángulo $\alpha/2$.
- C F 5. La mayoría de las ecuaciones trigonométricas tienen solución única.
- C F 6. La ecuación $\tan \theta = \pi/2$ no tiene solución.

EJERCICIOS DE REPASO

En los problemas del 1 al 32 demuestre cada identidad.

- $\tan \theta \cot \theta - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
- $\sin \theta \csc \theta - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
- $\cos^2 \theta (1 + \tan^2 \theta) = 1$
- $(1 - \cos^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta) = 1$

5. $4 \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta = 3 + \cos^2 \theta$
7. $\frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} + \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = 2 \csc \theta$
9. $\frac{\cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta} = \frac{1}{1 - \tan \theta}$
11. $\frac{\csc \theta}{1 + \csc \theta} = \frac{1 - \sin \theta}{\cos^2 \theta}$
13. $\csc \theta - \sin \theta = \cos \theta \cot \theta$
15. $\frac{1 - \sin \theta}{\sec \theta} = \frac{\cos^3 \theta}{1 + \sin \theta}$
17. $\frac{1 - 2 \sin^2 \theta}{\sin \theta \cos \theta} = \cot \theta - \tan \theta$
19. $\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \sin \beta} = \cot \beta - \tan \alpha$
21. $\frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} = 1 + \tan \alpha \tan \beta$
23. $(1 + \cos \theta) \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) = \sin \theta$
25. $2 \cot \theta \cot 2\theta = \cot^2 \theta - 1$
27. $1 - 8 \sin^2 \theta \cos^2 \theta = \cos 4\theta$
29. $\frac{\sin 2\theta + \sin 4\theta}{\cos 2\theta + \cos 4\theta} = \tan 3\theta$
31. $\frac{\cos 2\theta - \cos 4\theta}{\cos 2\theta + \cos 4\theta} - \tan \theta \tan 3\theta = 0$
6. $4 \sin^2 \theta + 2 \cos^2 \theta = 4 - 2 \cos^2 \theta$
8. $\frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} + \frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = 2 \csc \theta$
10. $1 - \frac{\cos^2 \theta}{1 + \sin \theta} = \sin \theta$
12. $\frac{1 + \sec \theta}{\sec \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{1 - \cos \theta}$
14. $\frac{\csc \theta}{1 - \cos \theta} = \frac{1 + \cos \theta}{\sin^3 \theta}$
16. $\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta} = (\csc \theta - \cot \theta)^2$
18. $\frac{(2 \sin^2 \theta - 1)^2}{\sin^4 \theta - \cos^4 \theta} = 1 - 2 \cos^2 \theta$
20. $\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \cos \beta} = 1 - \cot \alpha \tan \beta$
22. $\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \cos \beta} = \cot \alpha - \tan \beta$
24. $\sin \theta \tan \frac{\theta}{2} = 1 - \cos \theta$
26. $2 \sin 2\theta (1 - 2 \sin^2 \theta) = \sin 4\theta$
28. $\frac{\sin 3\theta \cos \theta - \sin \theta \cos 3\theta}{\sin 2\theta} = 1$
30. $\frac{\sin 2\theta + \sin 4\theta}{\sin 2\theta - \sin 4\theta} + \frac{\tan 3\theta}{\tan \theta} = 0$
32. $\cos 2\theta - \cos 10\theta = (\tan 4\theta)(\sin 2\theta + \sin 10\theta)$

En los problemas del 33 al 40 encuentre el valor exacto de cada expresión.

33. $\sin 165^\circ$
34. $\tan 105^\circ$
35. $\cos \frac{5\pi}{12}$
36. $\sin \left(-\frac{\pi}{12} \right)$
37. $\cos 80^\circ \cos 20^\circ + \sin 80^\circ \sin 20^\circ$
38. $\sin 70^\circ \cos 40^\circ - \cos 70^\circ \sin 40^\circ$
39. $\tan \frac{\pi}{8}$
40. $\sin \frac{5\pi}{8}$

En los problemas del 41 al 50 utilice la información proporcionada acerca de los ángulos a y b para encontrar el valor exacto de:

- (a) $\sin(\alpha + \beta)$ (b) $\cos(\alpha + \beta)$ (c) $\sin(\alpha - \beta)$ (d) $\tan(\alpha + \beta)$
 (e) $\sin 2\alpha$ (f) $\cos 2\beta$ (g) $\sin \frac{\beta}{2}$ (h) $\cos \frac{\alpha}{2}$

41. $\sin \alpha = \frac{4}{5}$, $0 < \alpha < \pi/2$; $\sin \beta = \frac{5}{13}$, $\pi/2 < \beta < \pi$
42. $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, $0 < \alpha < \pi/2$; $\cos \beta = \frac{5}{13}$, $-\pi/2 < \beta < 0$
43. $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$, $\pi < \alpha < 3\pi/2$; $\cos \beta = \frac{12}{13}$, $3\pi/2 < \beta < 2\pi$
44. $\sin \alpha = -\frac{4}{5}$, $-\pi/2 < \alpha < 0$; $\cos \beta = -\frac{5}{13}$, $\pi/2 < \beta < \pi$
45. $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, $\pi < \alpha < 3\pi/2$; $\tan \beta = \frac{12}{5}$, $0 < \beta < \pi/2$

46. $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$, $\pi/2 < \alpha < \pi$; $\cot \beta = \frac{12}{5}$, $\pi < \beta < 3\pi/2$
 47. $\sec \alpha = 2$, $-\pi/2 < \alpha < 0$; $\sec \beta = 3$, $3\pi/2 < \beta < 2\pi$
 48. $\csc \alpha = 2$, $\pi/2 < \alpha < \pi$; $\sec \beta = -3$, $\pi/2 < \beta < \pi$
 49. $\sin \alpha = -\frac{2}{3}$, $\pi < \alpha < 3\pi/2$; $\cos \beta = -\frac{2}{3}$, $\pi < \beta < 3\pi/2$
 50. $\tan \alpha = -2$, $\pi/2 < \alpha < \pi$; $\cot \beta = -2$, $\pi/2 < \beta < \pi$

En los problemas del 51 al 70 resuelva cada ecuación en el intervalo $0 \leq \theta < 2\pi$.

- | | | |
|--|--|---------------------------------|
| 51. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ | 52. $\sin \theta = -\sqrt{3}/2$ | 53. $\cos \theta = -\sqrt{2}/2$ |
| 54. $\tan \theta = -\sqrt{3}$ | 55. $\sin 2\theta = -1$ | 56. $\cos 2\theta = 0$ |
| 57. $\tan 2\theta = 0$ | 58. $\sin 3\theta = 1$ | 59. $\sin \theta = 0.9$ |
| 60. $\tan \theta = 25$ | 61. $\sin \theta = \tan \theta$ | 62. $\cos \theta = \sec \theta$ |
| 63. $\sin \theta + \sin 2\theta = 0$ | 64. $\cos 2\theta = \sin \theta$ | |
| 65. $\sin 2\theta - \cos \theta - 2 \sin \theta + 1 = 0$ | 66. $\sin 2\theta - \sin \theta - 2 \cos \theta + 1 = 0$ | |
| 67. $2 \sin^2 \theta - 3 \sin \theta + 1 = 0$ | 68. $2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$ | |
| 69. $\sin \theta - \cos \theta = 1$ | 70. $\sin \theta + 2 \cos \theta = 1$ | |

PRE

Antes

Soluc

Coord

(secc

Núme

Panor

Un bot

de dista

hora, m

descubr

(a) ¿A

(b) ¿Co

(c) ¿Cu

(Supong

lejemple

Capítulo

8

PREPARACIÓN PARA ESTE CAPÍTULO

Antes de iniciar este capítulo repase los siguientes conceptos:

Solución de triángulos rectángulos (p. 369).

Coordenadas rectangulares; graficación de ecuaciones (sección 1.6).

Números complejos (sección 1.5).



APLICACIONES ADICIONALES DE LA TRIGONOMETRÍA

- 8.1 Ley de los senos
- 8.2 Ley de los cosenos
- 8.3 Área de un triángulo
- 8.4 Coordenadas polares
- 8.5 Ecuaciones y gráficas polares
- 8.6 El plano complejo; teorema De Moivre
Repaso del capítulo

Panorama Corrección de un error de navegación

Un bote de motor sale de Naples, Florida, hacia Key West, a 150 millas de distancia. Aunque lleva una velocidad constante de 15 millas por hora, navega entre fuertes corrientes y vientos cruzados; la tripulación descubre, después de 4 horas, que el bote está fuera de curso por 20° .

- (a) ¿A qué distancia de Key West está el bote en ese momento?
- (b) ¿Con qué ángulo debe girar para corregir su curso?
- (c) ¿Cuánto tiempo de más duró el viaje debido a la desviación del curso?

(Suponga que la velocidad permanece en 15 millas por hora.)

[Ejemplo 3 de la sección 8.2.] ■

E

n el capítulo 5 utilizamos las funciones trigonométricas para resolver triángulos rectángulos, es decir, triángulos con un ángulo de 90° . En este capítulo utilizaremos las funciones trigonométricas para resolver triángulos oblicuos, es decir, triángulos que no tienen un ángulo de 90° . Para ello desarrollaremos la ley de los senos (sección 8.1) y la ley de los cosenos (sección 8.2). Además de calcular los lados y ángulos de tales triángulos,

deduciremos fórmulas para determinar su área (sección 8.3).

Las secciones finales del capítulo tratan acerca de las coordenadas polares (una alternativa a las coordenadas rectangulares para localizar puntos en el plano), la graficación en coordenadas polares y la determinación de raíces de números complejos (teorema de De Moivre).

8.1

Ley de los senos

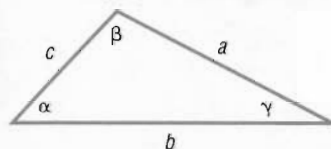
Si ninguno de los ángulos de un triángulo es recto, el triángulo es **oblicuo**. Así, un triángulo oblicuo tendrá tres ángulos agudos, o bien dos ángulos agudos y un ángulo obtuso (un ángulo entre 90° y 180°). Véase la figura 1.

FIGURA 1
Triángulos oblicuos



(a) Todos los ángulos son agudos (b) Dos ángulos agudos y uno obtuso

FIGURA 2



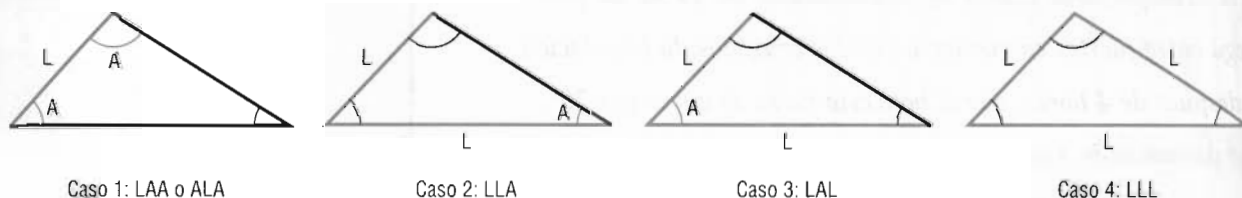
En el análisis siguiente, siempre señalaremos un triángulo oblicuo de modo que el lado a sea opuesto al ángulo α , el lado b opuesto al ángulo β y el lado c opuesto al ángulo γ , como se muestra en la figura 2.

Resolver un triángulo oblicuo significa determinar las longitudes de sus lados y la medida de sus ángulos. Para hacer esto, necesitamos conocer la longitud de un lado junto con otros dos datos: dos ángulos, o los otros dos lados, o un ángulo y el otro lado.* De ese modo, existen cuatro posibilidades:

-
- CASO 1:** Se conocen un lado y dos ángulos (LAA o ALA).
CASO 2: Se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos (LLA).
CASO 3: Se conocen dos lados y el ángulo entre ellos (LAL).
CASO 4: Se conocen tres lados (LLL).
-

La figura 3 ilustra los cuatro casos.

FIGURA 3



Caso 1: LAA o ALA

Caso 2: LLA

Caso 3: LAL

Caso 4: LLL

La **ley de los senos** se utiliza para resolver triángulos de los casos 1 y 2.

*Recuerde de la geometría plana que si se conocen los tres ángulos de un triángulo eso determina una familia de triángulos semejantes, es decir, triángulos de la misma forma pero con diferentes tamaños.

Teorema
ley de los senos

Para un triángulo con lados a, b, c y ángulos opuestos α, β, γ , respectivamente,

$$\frac{\text{sen } \alpha}{a} = \frac{\text{sen } \beta}{b} = \frac{\text{sen } \gamma}{c} \quad (1)$$

Demostración

Para demostrar la ley de los senos trazamos una altura de longitud h desde uno de los vértices del triángulo en cuestión. La figura 4(a) muestra h para un triángulo con tres ángulos agudos y la figura 4(b) muestra h para un triángulo con un ángulo obtuso. En cada caso, trazamos la altura desde el vértice β . Con cualquiera de las figuras, tenemos

$$\text{sen } \gamma = \frac{h}{a}$$

de donde

$$h = a \text{ sen } \gamma \quad (2)$$

De la figura 4(a), también tenemos que

$$\text{sen } \alpha = \frac{h}{c}$$

de donde

$$h = c \text{ sen } \alpha \quad (3)$$

La figura 4(b) implica que

$$\text{sen } \alpha = \text{sen}(180^\circ - \alpha) = \frac{h}{c}$$

y de nuevo

$$h = c \text{ sen } \alpha$$

Así, ya sea que el triángulo tenga tres ángulos agudos o dos ángulos agudos y uno obtuso, las ecuaciones (2) y (3) son válidas. Como resultado, podemos igualar las expresiones para h en las ecuaciones (2) y (3) y obtener

$$a \text{ sen } \gamma = c \text{ sen } \alpha$$

de donde

$$\frac{\text{sen } \alpha}{a} = \frac{\text{sen } \gamma}{c} \quad (4)$$

De manera análoga, al trazar la altura h' desde el vértice del ángulo β como en la figura 5, podemos mostrar que

$$\text{sen } \beta = \frac{h'}{c} \quad \text{y} \quad \text{sen } \gamma = \frac{h'}{b}$$

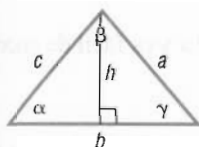
Así,

$$h' = c \text{ sen } \beta = b \text{ sen } \gamma$$

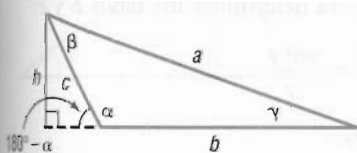
y

$$\frac{\text{sen } \beta}{b} = \frac{\text{sen } \gamma}{c} \quad (5)$$

FIGURA 4

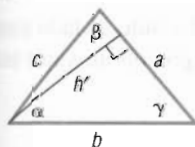


(a)

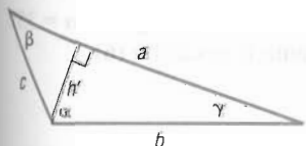


(b)

FIGURA 5



(a)



(b)

Al combinar las ecuaciones (4) y (5) obtenemos la ecuación (1), la ley de los senos.

Al aplicar la ley de los senos para resolver triángulos utilizamos el hecho de que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a 180° ; es decir,

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ \quad (6)$$

Nuestros dos primeros ejemplos muestran la forma de resolver un triángulo cuando se conocen un lado y dos ángulos (Caso 1: LAA o ALA).

EJEMPLO 1

Uso de la ley de los senos para resolver un triángulo LAA

Resuelva el triángulo: $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $a = 4$

Solución La figura 6 muestra el triángulo por resolver. El tercer ángulo γ es fácil de encontrar con la ecuación (6):

$$\begin{aligned}\alpha + \beta + \gamma &= 180^\circ \\ 40^\circ + 60^\circ + \gamma &= 180^\circ \\ \gamma &= 80^\circ\end{aligned}$$

Ahora utilizamos la ley de los senos (dos veces) para determinar los lados b y c :

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} \quad \frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \gamma}{c}$$

Como $a = 4$, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 60^\circ$, y $\gamma = 80^\circ$, tenemos

$$\frac{\sin 40^\circ}{4} = \frac{\sin 60^\circ}{b} \quad \frac{\sin 40^\circ}{4} = \frac{\sin 80^\circ}{c}$$

De ese modo,

$$b = \frac{4 \sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 5.39 \quad c = \frac{4 \sin 80^\circ}{\sin 40^\circ} \approx 6.13$$

↑
Con una calculadora
↑
Con una calculadora

Observe que en el ejemplo 1 determinamos b y c utilizando el lado conocido a . Esto es mejor que determinar primero b y trabajar luego con un valor redondeado de b para calcular c .

EJEMPLO 2

Uso de la ley de los senos para determinar un triángulo ALA

Resuelva el triángulo: $\alpha = 35^\circ$, $\beta = 15^\circ$, $c = 5$

Solución La figura 7 ilustra el triángulo por resolver. Como conocemos dos ángulos ($\alpha = 35^\circ$ y $\beta = 15^\circ$), es fácil determinar el tercer ángulo mediante la ecuación (6):

$$\begin{aligned}\alpha + \beta + \gamma &= 180^\circ \\ 35^\circ + 15^\circ + \gamma &= 180^\circ \\ \gamma &= 130^\circ\end{aligned}$$

FIGURA 6

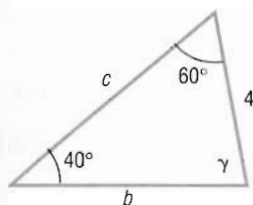
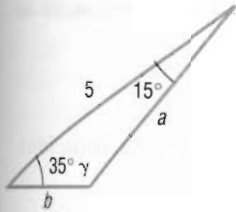


FIGURA 7



Ahora conocemos los tres ángulos y un lado ($c = 5$) del triángulo. Para determinar los otros dos lados, a y b , utilizamos dos veces la ley de los senos:

$$\begin{aligned}\frac{\sin \alpha}{a} &= \frac{\sin \gamma}{c} & \frac{\sin \beta}{b} &= \frac{\sin \gamma}{c} \\ \frac{\sin 35^\circ}{a} &= \frac{\sin 130^\circ}{5} & \frac{\sin 15^\circ}{b} &= \frac{\sin 130^\circ}{5} \\ a &= \frac{5 \sin 35^\circ}{\sin 130^\circ} \approx 3.74 & b &= \frac{5 \sin 15^\circ}{\sin 130^\circ} \approx 1.69\end{aligned}$$

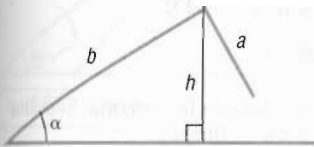
Nota: En los siguientes ejemplos y ejercicios, a menos que se indique lo contrario, mediremos los ángulos en grados y los redondearemos hasta una cifra decimal; y redondearemos todos los lados hasta dos cifras decimales. Para evitar errores de redondeo al utilizar una calculadora, guardaremos los valores no redondeados en la memoria para utilizarlos en cálculos posteriores.

■ Ahora resuelva el problema 1.

El caso ambiguo

El caso 2 (LLA), que se aplica a triángulos donde se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, se conoce como **el caso ambiguo** pues la información resultante puede producir un triángulo, dos triángulos o ninguno. Supongamos que conocemos los lados a y b y el ángulo α , como nos muestra la figura 8. La clave para determinar los triángulos posibles (si existen) que pueden formarse a partir de la información dada, recae principalmente en la altura h y el hecho de que $h = b \sin \alpha$.

FIGURA 8



Ningún triángulo: Si $a < b \sin \alpha = h$, está claro que el lado a no es lo bastante grande para formar un triángulo. Véase la figura 9.

Un triángulo rectángulo: Si $a = b \sin \alpha = h$, entonces el lado a tiene la medida justa para formar un triángulo rectángulo. Véase la figura 10.

FIGURA 9

$a < b \sin \alpha$

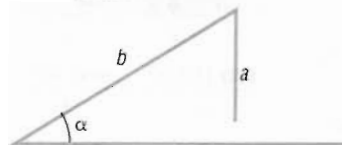
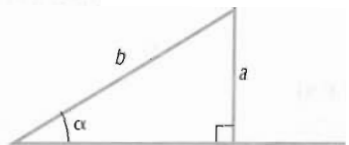


FIGURA 10

$a = b \sin \alpha$



Dos triángulos: Si $a < b$ y $h = b \sin \alpha < a$, entonces podemos formar dos triángulos distintos a partir de la información dada. Véase la figura 11.

Un triángulo: Si $a \geq b$, entonces sólo se puede formar un triángulo. Véase la figura 12.

FIGURA 11

$b \sin \alpha < a < b$

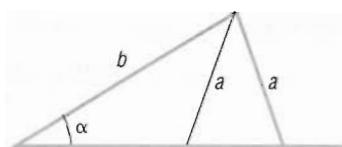


FIGURA 12

$a \geq b$



Por fortuna, no tenemos que confiar en una figura para obtener la conclusión correcta en el caso ambiguo. La ley de los senos nos conduce a la determinación correcta. Veamos cómo.

EJEMPLO 3

Uso de la ley de los senos para resolver un triángulo LLA (una solución)

Resolver el triángulo: $a = 3$, $b = 2$, $\alpha = 40^\circ$

Solución

Véase la figura 13(a). Como conocemos $a = 3$, $b = 2$, y $\alpha = 40^\circ$, utilizamos la ley de los senos para determinar β :

$$\frac{\sen \alpha}{a} = \frac{\sen \beta}{b}$$

Entonces

$$\frac{\sen 40^\circ}{3} = \frac{\sen \beta}{2}$$

$$\sen \beta = \frac{2 \sen 40^\circ}{3} \approx 0.43$$

Existen dos ángulos β , $0^\circ < \beta < 180^\circ$, para los que $\sen \beta \approx 0.43$:

$$\beta \approx 25.4^\circ \quad \text{y} \quad \beta \approx 154.6^\circ$$

[Nota: aquí hemos calculado β mediante el valor de $\sen \beta$ guardado en la memoria. Si utiliza el valor redondeado, $\sen \beta \approx 0.43$, obtendrá resultados un poco distintos.]

Descartamos la segunda posibilidad, pues $\alpha = 40^\circ$, lo que hace que $\alpha + \beta \approx 194.6^\circ > 180^\circ$. Ahora, con $\beta \approx 25.4^\circ$, tenemos

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta \approx 180^\circ - 40^\circ - 25.4^\circ = 114.6^\circ$$

Ahora podemos determinar el lado c mediante la ley de los senos:

$$\frac{\sen \gamma}{c} = \frac{\sen \alpha}{a}$$

$$\frac{\sen 114.6^\circ}{c} = \frac{\sen 40^\circ}{3}$$

$$c = \frac{3 \sen 114.6^\circ}{\sen 40^\circ} \approx 4.24$$

La figura 13(b) muestra el triángulo resuelto.

FIGURA 13(a)

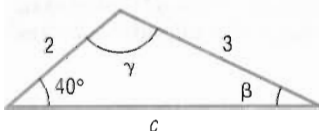
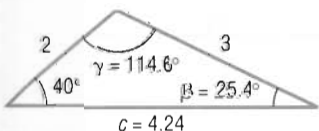


FIGURA 13(b)

**EJEMPLO 4**

Uso de la ley de los senos para resolver un triángulo LLA (dos soluciones)

Resolver el triángulo: $a = 6$, $b = 8$, $\alpha = 35^\circ$

Solución

Como conocemos $a = 6$, $b = 8$, y $\alpha = 35^\circ$, utilizamos la ley de los senos para determinar el ángulo β :

$$\frac{\sen \alpha}{a} = \frac{\sen \beta}{b}$$

Entonces

$$\begin{aligned}\frac{\sin 35^\circ}{6} &= \frac{\sin \beta}{8} \\ \sin \beta &= \frac{8 \sin 35^\circ}{6} \approx 0.76 \\ \beta_1 &\approx 49.9^\circ \quad \text{o} \quad \beta_2 \approx 130.1^\circ\end{aligned}$$

Para ambas posibilidades tenemos que $\alpha + \beta < 180^\circ$. Por lo tanto, hay dos triángulos, uno con el ángulo $\beta = \beta_1 \approx 49.9^\circ$ y el otro con el ángulo $\beta = \beta_2 \approx 130.1^\circ$. El tercer ángulo γ es

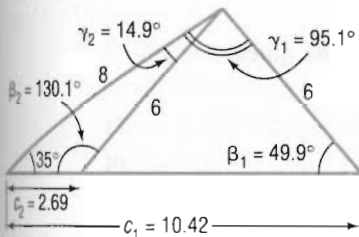
$$\begin{aligned}\gamma_1 &= 180^\circ - \alpha - \beta_1 \approx 95.1^\circ \quad \text{o} \quad \gamma_2 = 180^\circ - \alpha - \beta_2 \approx 14.9^\circ \\ \alpha &= 35^\circ & \alpha &= 35^\circ \\ \beta_1 &= 49.9^\circ & \beta_2 &= 130.1^\circ\end{aligned}$$

El tercer lado c satisface la ley de los senos, de modo que

$$\begin{aligned}\frac{\sin \gamma}{c} &= \frac{\sin \alpha}{a} \\ \frac{\sin 95.1^\circ}{c_1} &= \frac{\sin 35^\circ}{6} & \text{o} & \quad \frac{\sin 14.9^\circ}{c_2} = \frac{\sin 35^\circ}{6} \\ c_1 &= \frac{6 \sin 95.1^\circ}{\sin 35^\circ} \approx 10.42 & c_2 &= \frac{6 \sin 14.9^\circ}{\sin 35^\circ} \approx 2.69\end{aligned}$$

La figura 14 muestra los dos triángulos obtenidos.

FIGURA 14



EJEMPLO 5

Uso de la ley de los senos para resolver un triángulo LLA (Sin solución)

Resolver el triángulo: $a = 2$, $c = 1$, $\gamma = 50^\circ$

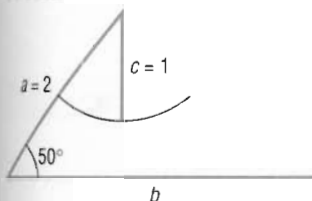
Solución

Como conocemos $a = 2$, $c = 1$, y $\gamma = 50^\circ$, utilizamos la ley de los senos para determinar el ángulo α :

$$\begin{aligned}\frac{\sin \alpha}{a} &= \frac{\sin \gamma}{c} \\ \frac{\sin \alpha}{2} &= \frac{\sin 50^\circ}{1} \\ \sin \alpha &= 2 \sin 50^\circ \approx 1.53\end{aligned}$$

No existe un ángulo α para el cual $\sin \alpha > 1$. Por lo tanto, no existe un triángulo con las medidas dadas. La figura 15 muestra los datos proporcionados. Observe que no importa la posición en que pretendamos colocar el lado c , éste nunca cortará al lado b para formar un triángulo.

FIGURA 15



■ Ahora resuelva el problema 17.

Problemas de aplicación

La ley de los senos sirve de manera especial para resolver ciertos problemas de aplicación.

EJEMPLO 6 *Rescate en el mar*

La estación Zulú de los guardacostas se encuentra a 120 millas al oeste de la estación Rayos X. Un barco en el mar envía una llamada de auxilio la cual es recibida por ambas estaciones. La llamada a la estación Zulú indica que la posición del barco es 40° al este del norte; la llamada a la estación Rayos X indica que la posición del barco es 30° al oeste del norte.

- (a) ¿A qué distancia del barco se encuentra cada estación?
 (b) Si un helicóptero que puede volar a 200 millas por hora sale desde la estación más cercana al barco, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a éste?

Solución

- (a) La figura 16 muestra la situación. Vemos que el ángulo γ es

$$\gamma = 180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ$$

Ahora podemos utilizar la ley de los senos para determinar las dos distancias a y b :

$$\frac{\sen 50^\circ}{a} = \frac{\sen 70^\circ}{120}$$

$$a = \frac{120 \sen 50^\circ}{\sen 70^\circ} \approx 97.82 \text{ millas}$$

$$\frac{\sen 60^\circ}{b} = \frac{\sen 70^\circ}{120}$$

$$b = \frac{120 \sen 60^\circ}{\sen 70^\circ} \approx 110.59 \text{ millas}$$

Así, la estación Zulú está a casi 111 millas del barco mientras que la Rayos X está a casi 98 millas.

- (b) Calculamos el tiempo t necesario para llegar al barco desde la estación Rayos X mediante la fórmula

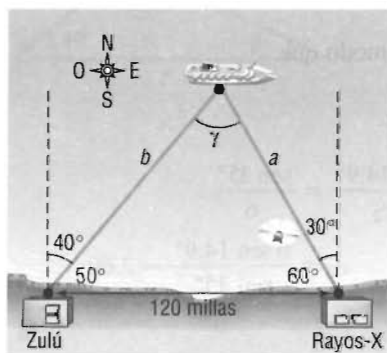
$$(\text{Velocidad}, v)(\text{Tiempo}, t) = \text{Distancia}, a$$

Entonces

$$t = \frac{a}{v} = \frac{97.82}{200} \approx 0.49 \text{ horas} \approx 29 \text{ minutos}$$

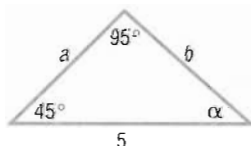
El helicóptero tardará casi 29 minutos en llegar hasta el barco.

■ Ahora resuelva el problema 29.

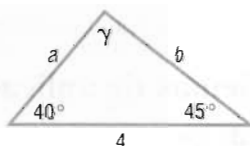
FIGURA 16**8.1****Ejercicio 8.1**

En los problemas del 1 al 8 resuelva cada triángulo.

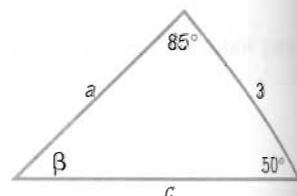
1.

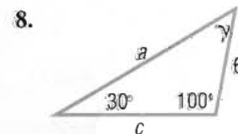
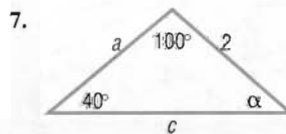
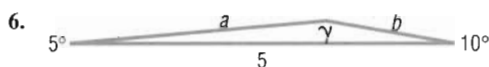
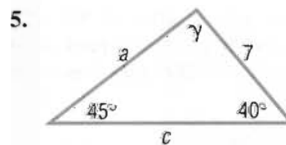
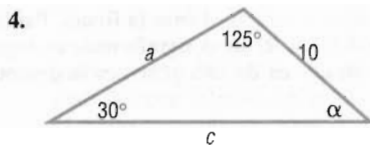


2.



3.





En los problemas del 9 al 16 resuelva cada triángulo.

9. $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 20^\circ$, $a = 2$

10. $\alpha = 50^\circ$, $\gamma = 20^\circ$, $a = 3$

11. $\beta = 70^\circ$, $\gamma = 10^\circ$, $b = 5$

12. $\alpha = 70^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $c = 4$

13. $\alpha = 110^\circ$, $\gamma = 30^\circ$, $c = 3$

14. $\beta = 10^\circ$, $\gamma = 100^\circ$, $b = 2$

15. $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 40^\circ$, $c = 2$

16. $\beta = 20^\circ$, $\gamma = 70^\circ$, $a = 1$

En los problemas del 17 al 28 se proporcionan dos lados y un ángulo. Determine si esta información produce un triángulo, dos triángulos o ninguno. Resuelva los triángulos obtenidos.

17. $a = 3$, $b = 2$, $\alpha = 50^\circ$

18. $b = 4$, $c = 3$, $\beta = 40^\circ$

19. $b = 5$, $c = 3$, $\beta = 100^\circ$

20. $a = 2$, $c = 1$, $\alpha = 120^\circ$

21. $a = 4$, $b = 5$, $\alpha = 60^\circ$

22. $b = 2$, $c = 3$, $\beta = 40^\circ$

23. $b = 4$, $c = 6$, $\beta = 20^\circ$

24. $a = 3$, $b = 7$, $\alpha = 70^\circ$

25. $a = 2$, $c = 1$, $\gamma = 100^\circ$

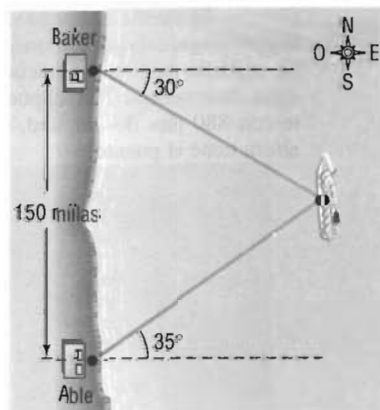
26. $b = 4$, $c = 5$, $\beta = 95^\circ$

27. $a = 2$, $c = 1$, $\gamma = 25^\circ$

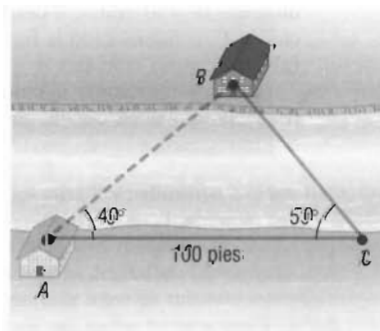
28. $b = 4$, $c = 5$, $\beta = 40^\circ$

29. **Rescate en el mar.** La estación Able de los guardacostas se encuentra a 150 millas al sur de la estación Baker. Un barco en el mar envía una llamada de auxilio la cual es recibida por ambas estaciones. La llamada a la estación Able indica que la posición del barco es 35° al norte del este; la llamada a la estación Baker indica que la posición del barco es 30° al sur del este.

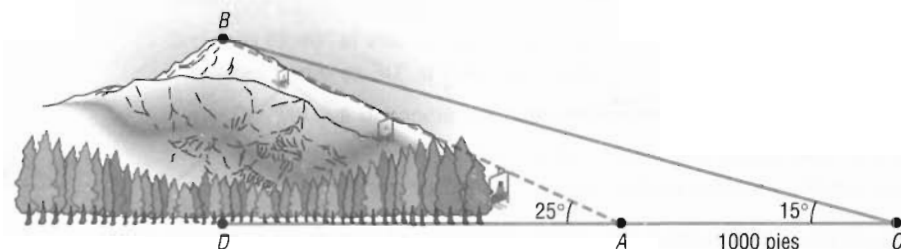
- (a) ¿A qué distancia del barco se encuentra cada estación?
 (b) Si un helicóptero que puede volar a 200 millas por hora sale desde la estación más cercana al barco, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a éste?



30. **Topografía.** Véase la figura. Para determinar la distancia de la casa en el punto A a la casa en B, un topógrafo mide un ángulo BAC de 40° , después camina 100 pies hasta C y mide el ángulo ACB , que es de 50° . ¿Cuál es la distancia de A a B?

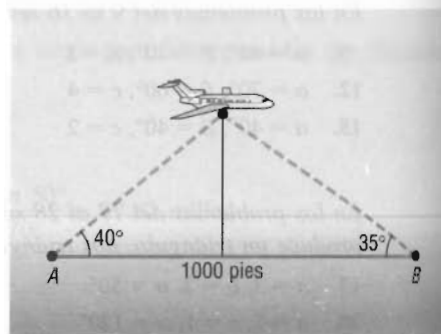


31. *Determinación de la longitud de un ascensor para una pista de esquí.* Véase la figura. Para determinar la longitud de un ascensor propuesto para una pista de esquí desde A hasta B , un topógrafo mide el ángulo DAB , que es de 25° , luego camina 1000 pies hasta C y mide el ángulo ACB , que es de 15° . ¿Cuál es la distancia de A a B ?

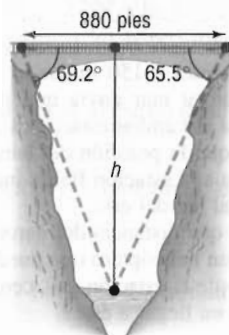


32. *Determinación de la altura de una montaña.* Utilice la ilustración del problema 31 para determinar la altura BD de la montaña en el punto B .

33. *Determinación de la altitud de un avión.* Un avión es observado por dos personas que se encuentran a 1000 pies de distancia una de otra. Cuando el avión pasa por la recta que los une, cada observador mide el ángulo de elevación al avión, como indica la figura. ¿A qué altura se encuentra el avión?

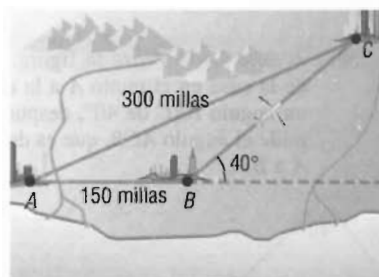


34. *Determinación de la altura del puente sobre Royal Gorge.* El puente más alto del mundo es el tendido sobre Royal Gorge, del río Arkansas en Colorado, Estados Unidos.* Se realizan mediciones hacia el mismo punto al nivel del agua, directamente bajo el puente, desde cada lado del puente con 880 pies de longitud, como muestra la figura. ¿Qué altura tiene el puente?



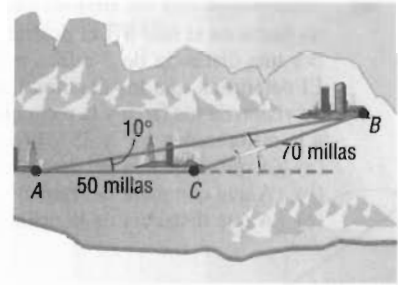
35. *Navegación.* Un avión vuela de la ciudad A a la ciudad B , una distancia de 150 millas, y después gira 40° para dirigirse a la ciudad C , como muestra la figura.

- (a) Si entre las ciudades A y C hay 300 millas, ¿a qué distancia se encuentra la ciudad B de la ciudad C ?
- (b) ¿Con qué ángulo debe girar el piloto en la ciudad C para regresar a la ciudad A ?

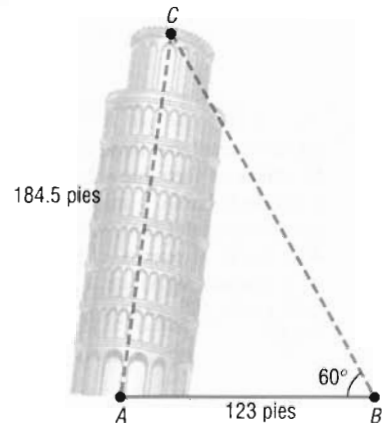


*Fuente: Libro Guinness de récords mundiales.

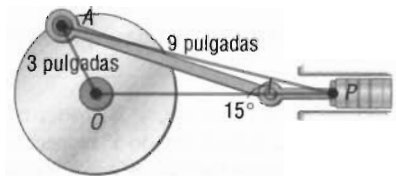
36. *Tiempo perdido debido a un error de navegación.* En un intento por ir de la ciudad A a la ciudad B un avión siguió un curso con 10° de error, como muestra la figura. Después de volar 50 millas el piloto corrigió el curso girando en el punto C y volando otras 70 millas. Si la velocidad constante del avión era de 250 millas por hora, ¿cuánto tiempo se perdió debido al error?



37. *Cálculo de la inclinación de la torre inclinada de Pisa.* La famosa torre inclinada de Pisa tenía originalmente una altura de 184.5 pies.* Después de caminar 123 pies desde la base de la torre, el ángulo de elevación hasta la cima resulta ser de 60° . Determine el ángulo CAB indicado en la figura. Determine además la distancia perpendicular de C a AB .



38. *Ejes de bielas en automóviles.* En cierto automóvil el eje de las bielas mide 3 pulgadas y la varilla de unión 9 pulgadas (véase la figura). Cuando el ángulo OPA mide 15° , ¿a qué distancia se encuentra el pistón (P) del centro (O) del eje de la biela?



39. *Construcción de una carretera.* La carretera 41 de Estados Unidos, cuyas direcciones principales son norte-sur, está en construcción a lo largo de la costa de Florida. Cerca de Naples, una bahía obstruye el trazo recto de la carretera. Como el costo de un puente es demasiado alto, los ingenieros deciden rodear la bahía. La ilustración muestra la trayectoria decidida y las medidas tomadas. ¿Cuál es la longitud de la carretera necesaria para rodear la bahía?

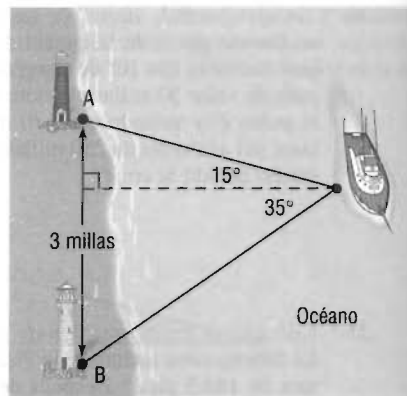


*En su informe de 1986 acerca del frágil campanario de 7 siglos de antigüedad, los científicos afirmaron en Pisa, Italia, que la torre inclinada de Pisa había incrementado su famosa inclinación en 1 milímetro, o 0.04 pulgadas (casi el promedio anual), aunque en los dos años anteriores la inclinación se había reducido a casi la mitad de esa cantidad.

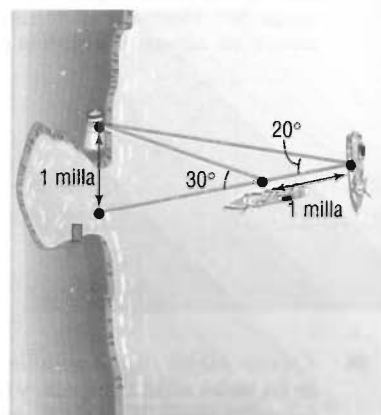
Últimas noticias, Pisa, Italia, septiembre de 1995. La torre inclinada de Pisa se ha desplazado súbitamente, a pesar de los esfuerzos por estabilizarla, afirmaron los periódicos italianos el domingo. La torre, construida sobre un subsuelo inestable entre 1174 y 1350 como campanario para la catedral cercana, se movió recientemente 0.07 pulgadas en una noche. La torre quedó cerrada al turismo desde 1990, pero se espera abrirla parcialmente el próximo año.

40. *Determinación de distancias en el mar.* El timonel de un barco en el mar avista dos faros que sabe están separados por una distancia de 3 millas a lo largo de una costa recta. Él determina que los ángulos formados entre las dos líneas de visión de los faros y la recta que va directamente del barco a la orilla miden 15° y 35° . Véase la ilustración.

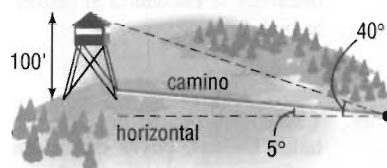
(a) ¿A qué distancia del faro A se encuentra el barco?
 (b) ¿A qué distancia del faro B se encuentra el barco?
 (c) ¿A qué distancia de la orilla se encuentra el barco?



41. *Determinación de distancias en el mar.* El timonel de un barco en el mar tiene a la vista el puerto donde debe atracar. Él avista un faro que sabe se encuentra a una milla de la entrada de la bahía, y mide el ángulo entre las líneas de visión del puerto y del faro, siendo dicho ángulo de 20° . Dirigiéndose hacia el puerto, el timonel repite la medición después de 5 minutos de viajar a 12 millas por hora. Si el nuevo ángulo es de 30° , ¿a qué distancia se encuentra el barco de la bahía?



42. *Determinación de distancias.* Un guardia forestal va por un camino inclinado 5° respecto a la horizontal, directamente hacia una torre de observación de 100 pies de altura. Cuando el ángulo de elevación de la parte superior de la torre es de 40° , ¿a qué distancia de la torre se encuentra el guardia?



43. *Fórmula de Mollweide.* Para cualquier triángulo, la **fórmula de Mollweide** (en honor de Karl Mollweide, 1774-1825) establece que

$$\frac{a+b}{c} = \frac{\cos \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\sin \frac{1}{2}\gamma}$$

Deduzca esta fórmula. [Sugerencia: utilice la ley de los senos y luego una fórmula suma-producto.] Observe que la fórmula de Mollweide relaciona los seis datos de un triángulo. Debido a ello en ocasiones se le utiliza para verificar la solución de un triángulo.

44. *Fórmula de Mollweide.* Otra presentación de la fórmula de Mollweide es

$$\frac{a-b}{c} = \frac{\sin \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\cos \frac{1}{2}\gamma}$$

Dedúzcala.

45. Para cualquier triángulo, deduzca la fórmula

$$a = b \cos \gamma + c \cos \beta$$

[Sugerencia: utilice el hecho de que $\sin \alpha = \sin(180^\circ - \beta - \gamma)$.]

46. *Ley de las tangentes.* Para cualquier triángulo, deduzca la ley de las tangentes:

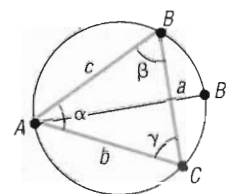
$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan \frac{1}{2}(\alpha - \beta)}{\tan \frac{1}{2}(\alpha + \beta)}$$

[Sugerencia: utilice la fórmula de Mollweide.]

47. *Circunscribir un triángulo.* Muestre que

$$\frac{\sin \alpha}{a} = \frac{\sin \beta}{b} = \frac{\sin \gamma}{c} = \frac{1}{2r}$$

donde r es el radio del círculo que circunscribe al triángulo ABC cuyos lados son a, b, c , como muestra la figura anexa. [Sugerencia: trace el diámetro AB' . Entonces $\beta = \text{ángulo } ABC = \text{ángulo } AB'C$ y $\text{ángulo } ACB' = 90^\circ$.]



48. Plantee tres problemas con triángulos oblicuos. Uno debe tener como respuesta un triángulo, el segundo dos triángulos y el tercero ninguno.

8.2

Ley de los cosenos

En la sección 8.1 utilizamos la ley de los senos para resolver el caso 1 (LAA o ALA) y el caso 2 (LLA) de un triángulo oblicuo. En esta sección deduciremos la ley de los cosenos y la utilizaremos para resolver los otros casos, 3 y 4.

CASO 3: Se conocen dos lados y el ángulo entre ellos (LAL).

CASO 4: Se conocen tres lados (LLL).

Teorema
ley de los cosenos

Para un triángulo de lados a, b, c y ángulos opuestos α, β, γ , respectivamente,

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (1)$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \quad (2)$$

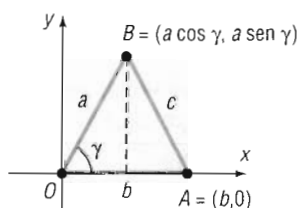
$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \quad (3)$$

Demostración

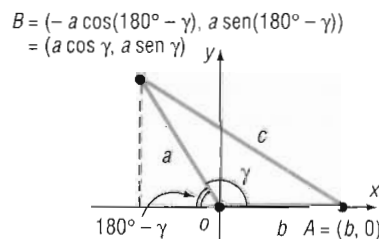
Sólo demostraremos la fórmula (1). Las fórmulas (2) y (3) se pueden demostrar con el mismo argumento.

Primero colocaremos un triángulo en un sistema de coordenadas rectangulares, de manera estratégica, de modo que el vértice del ángulo γ quede en el origen y el lado b esté a lo largo del eje x positivo. Ya sea que γ sea agudo, como en la figura 17(a), o bien obtuso, como en la figura 17(b), el vértice B tiene coordenadas $(a \cos \gamma, a \sin \gamma)$. El vértice A tiene coordenadas $(b, 0)$.

FIGURA 17



(a) El ángulo γ es agudo



(b) El ángulo γ es obtuso

Ahora podemos utilizar la fórmula de la distancia para calcular c^2 :

$$\begin{aligned} c^2 &= (b - a \cos \gamma)^2 + (0 - a \sin \gamma)^2 \\ &= b^2 - 2ab \cos \gamma + a^2 \cos^2 \gamma + a^2 \sin^2 \gamma \\ &= a^2(\cos^2 \gamma + \sin^2 \gamma) + b^2 - 2ab \cos \gamma \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \end{aligned}$$

Podemos enunciar cada una de las fórmulas (1), (2) y (3) de la manera siguiente:

Teorema
ley de los cosenos

El cuadrado de un lado de un triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble de su producto por el coseno del ángulo entre esos lados.

Observe que si el triángulo es rectángulo (por ejemplo, si $\gamma = 90^\circ$), entonces la fórmula (1) se convierte en el familiar teorema de Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$. Así, el teorema de Pitágoras es un caso particular de la ley de los cosenos.

Ahora veremos cómo utilizar la ley de los cosenos para resolver el caso 3 (LAL), el cual se aplica a los triángulos en que conocemos dos lados y el ángulo entre ellos.

EJEMPLO 1

Uso de la ley de los cosenos para resolver un triángulo LAL

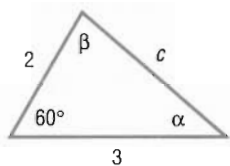
Resolver el triángulo: $a = 2$, $b = 3$, $\gamma = 60^\circ$

Solución

Véase la figura 18. La ley de los cosenos permite determinar con facilidad el tercer lado, c :

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \\ &= 4 + 9 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ \\ &= 13 - (12 \cdot \tfrac{1}{2}) = 7 \\ c &= \sqrt{7} \end{aligned}$$

FIGURA 18



El lado c tiene como longitud $\sqrt{7}$. Para determinar los ángulos α y β podemos utilizar la ley de los senos o la de los cosenos. Es mejor utilizar la ley de los cosenos puesto que con ella obtenemos una ecuación con una solución. El uso de la ley de los senos conduce a una ecuación con dos soluciones, y tendríamos que verificar cuál de ellas se ajusta a los datos proporcionados. Así, optamos por utilizar las fórmulas (2) y (3) de la ley de los cosenos.

Para α :

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha \\ 2bc \cos \alpha &= b^2 + c^2 - a^2 \\ \cos \alpha &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{9 + 7 - 4}{2 \cdot 3\sqrt{7}} = \frac{12}{6\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7} \\ \alpha &\approx 40.9^\circ \end{aligned}$$

Para β :

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta \\ \cos \beta &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{4 + 7 - 9}{4\sqrt{7}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14} \\ \beta &\approx 79.1^\circ \end{aligned}$$

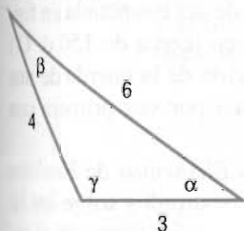
Observe que $\alpha + \beta + \gamma = 40.9^\circ + 79.1^\circ + 60^\circ = 180^\circ$, como se requiere.

■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Solución

FIGURA 19

*Uso de la ley de los cosenos para resolver un triángulo LLL*Resolver el triángulo: $a = 4$, $b = 3$, $c = 6$ Véase la figura 19. Para determinar los ángulos α , β , y γ procedemos como en la última parte de la solución del ejemplo 1.Para α :

$$\cos \alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{9 + 36 - 16}{2 \cdot 3 \cdot 6} = \frac{29}{36}$$

$$\alpha \approx 36.3^\circ$$

Para β :

$$\cos \beta = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{16 + 36 - 9}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{43}{48}$$

$$\beta \approx 26.4^\circ$$

como conocemos α y β ,

$$\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta \approx 180^\circ - 36.3^\circ - 26.4^\circ = 117.3^\circ$$

■ Ahora resuelva el problema 17.

EJEMPLO 3

Corrección de un error de navegación

Un bote de motor sale de Naples, Florida, hacia Key West, a 150 millas de distancia. Lleva una velocidad constante de 15 millas por hora pero navega con fuertes corrientes y vientos cruzados, la tripulación descubre, después de 4 horas, que el bote está fuera de curso por 20° .

- ¿A qué distancia de Key West está el bote en ese momento?
- ¿Con qué ángulo debe girar para corregir su curso?
- ¿Cuánto tiempo se agregó al viaje debido a la desviación del curso? (Suponga que la velocidad se mantiene en 15 millas por hora.)

Solución

Véase la figura 20. Con una velocidad de 15 millas por hora, el bote ha recorrido 60 millas después de 4 horas. Buscamos la distancia x del bote a Key West y el ángulo θ con el cual debe girar para corregir su curso.

- Para determinar x utilizamos la ley de los cosenos, puesto que conocemos dos lados y el ángulo entre ellos.

$$x^2 = 150^2 + 60^2 - 2(150)(60) \cos 20^\circ = 9186$$

$$x = 95.8$$

El bote está a casi 96 millas de Key West.

- Ahora conocemos los tres lados de un triángulo, de modo que podemos utilizar la ley de los cosenos de nuevo para determinar el ángulo α opuesto al lado que mide 150 millas.

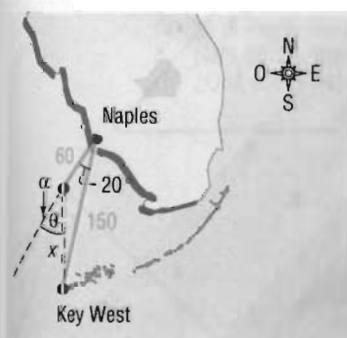
$$150^2 = 96^2 + 60^2 - 2(96)(60) \cos \alpha$$

$$9684 = -11,520 \cos \alpha$$

$$\cos \alpha \approx -0.8406$$

$$\alpha \approx 147.2^\circ$$

FIGURA 20



El bote debe virar con un ángulo de

$$\theta = 180^\circ - \alpha \approx 180^\circ - 147.2^\circ = 32.8^\circ$$

El bote debe virar con un ángulo aproximado de 33° para corregir su curso.

- (c) La longitud total del viaje es entonces de $60 + 96 = 156$ millas. Las 6 millas adicionales sólo requieren de unas 0.4 horas, o 24 minutos más, si se mantiene la velocidad de 15 millas por hora.

■ Ahora resuelva el problema 25.

DATO HISTÓRICO

■ La ley de los senos era conocida vagamente mucho antes de ser enunciada en forma explícita por Nasir ed-din (cerca de 1250 d. C.). Ptolomeo (cerca de 150 d. C.) tenía conocimiento de ella en una forma que utiliza una función de la cuerda de una circunferencia en vez de la función seno. Pero fue enunciada por vez primera con claridad en Europa por Regiomontano, en 1464.

La ley de los cosenos aparece por primera vez en los *Elementos* de Euclides (Libro II), pero en forma disfrazada, donde los cuadrados construidos sobre los lados de los triángulos se suman y luego se resta un rectángulo que representa el coseno. Era conocida de esta forma por todos los matemáticos debido a su familiaridad con el trabajo de Euclides. Una de las presentaciones modernas de la ley de los cosenos (determinar el ángulo cuando se conocen los lados) fue enunciada por François Viète (en 1593).

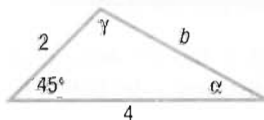
La ley de las tangentes (remítase al problema 46 del ejercicio 8.1) ya es obsoleta. Fue utilizada en vez de la ley de los cosenos debido a que esta última era inconveniente para el cálculo con tablas de logaritmos o reglas de cálculo. Sin embargo, la combinación de sumas y multiplicaciones se ha simplificado mucho en la actualidad con el uso de las calculadoras; de modo que la ley de las tangentes ha sido guardada en el armario junto con la regla de cálculo.

8.2

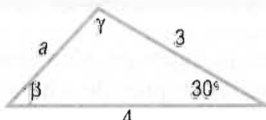
Ejercicio 8.2

En los problemas del 1 al 8 resuelva cada triángulo.

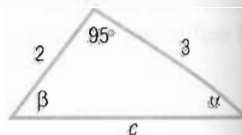
1.



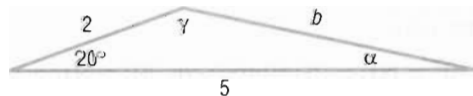
2.



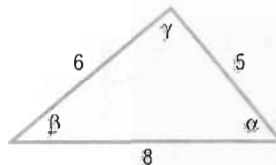
3.



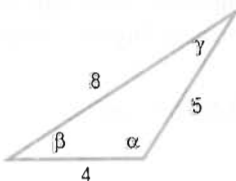
4.



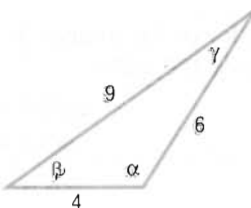
5.



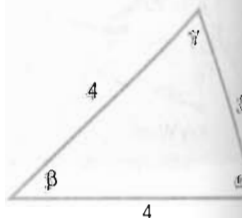
6.



7.



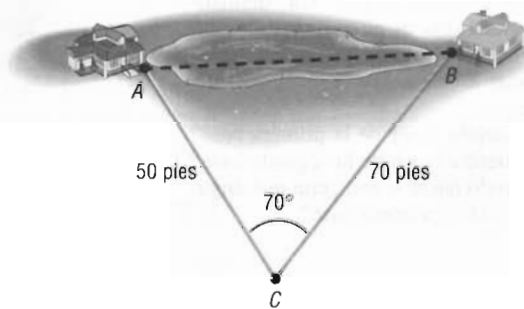
8.



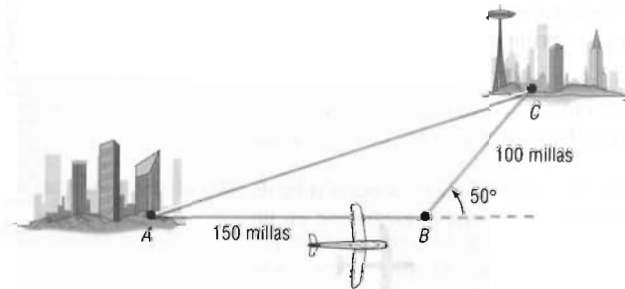
En los problemas del 9 al 24 resuelva cada triángulo.

- | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 9. $a = 3, b = 4, \gamma = 40^\circ$ | 10. $a = 2, c = 1, \beta = 10^\circ$ | 11. $b = 1, c = 3, \alpha = 80^\circ$ |
| 12. $a = 6, b = 4, \gamma = 60^\circ$ | 13. $a = 3, c = 2, \beta = 110^\circ$ | 14. $b = 4, c = 1, \alpha = 120^\circ$ |
| 15. $a = 2, b = 2, \gamma = 50^\circ$ | 16. $a = 3, c = 2, \beta = 90^\circ$ | 17. $a = 12, b = 13, c = 5$ |
| 18. $a = 4, b = 5, c = 3$ | 19. $a = 2, b = 2, c = 2$ | 20. $a = 3, b = 3, c = 2$ |
| 21. $a = 5, b = 8, c = 9$ | 22. $a = 4, b = 3, c = 6$ | 23. $a = 10, b = 8, c = 5$ |
| 24. $a = 9, b = 7, c = 10$ | | |

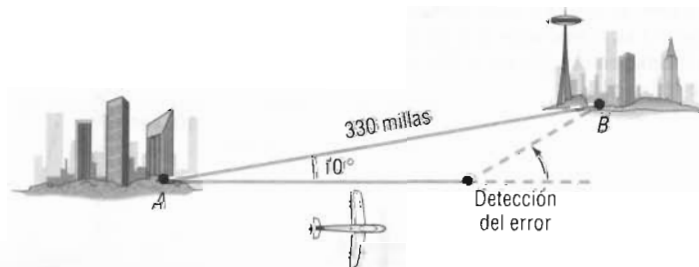
25. **Topografía.** Consulte la figura. Para determinar la distancia entre las casas A y B, un topógrafo mide el ángulo ACB y determina que mide 70° ; después camina las distancias hacia cada casa, 50 y 70 pies, respectivamente. ¿A qué distancia se encuentran las casas entre sí?



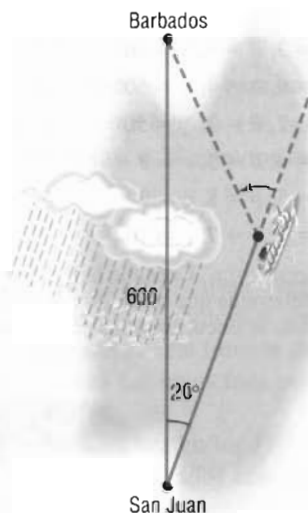
26. **Navegación.** Un avión vuela de la ciudad A a la ciudad B, a una distancia de 150 millas, y después vira con un ángulo de 50° y se dirige hacia la ciudad C, a una distancia de 100 millas (véase la figura).
 (a) ¿A qué distancia se encuentra la ciudad A de la ciudad C?
 (b) ¿Con qué ángulo debe virar el piloto en la ciudad C para regresar a la ciudad A?



27. **Revisión de un plan de vuelo.** Al intentar volar de la ciudad A a la ciudad B, a una distancia de 330 millas, un piloto elige un rumbo con 10° de error, como indica la figura.
 (a) Si el avión mantiene una velocidad promedio de 220 millas por hora y el error en la dirección se descubre después de 15 minutos, ¿con qué ángulo se debe girar la nave para dirigirse hacia la ciudad B?
 (b) ¿Qué nueva velocidad promedio debe mantener el piloto de modo que el tiempo total de vuelo sea de 90 minutos?

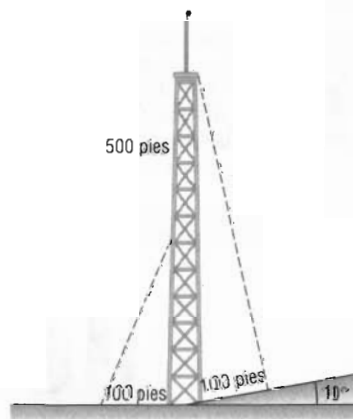


28. *Evitar una tormenta tropical.* Un crucero mantiene una velocidad promedio de 15 nudos al ir de San Juan, Puerto Rico, a Barbados, en las Antillas, a una distancia de 600 millas náuticas. Para evitar una tormenta tropical, el capitán sale de San Juan en una dirección de 20° respecto a la línea recta hacia Barbados. El capitán mantiene la velocidad de 15 nudos durante 10 horas, después de lo cual la ruta hacia Barbados está libre de tormentas.
- ¿Con qué ángulo debe girar entonces para dirigirse directamente a Barbados?
 - ¿Cuánto tiempo tardará en llegar a Barbados, si mantiene la velocidad de 15 nudos?



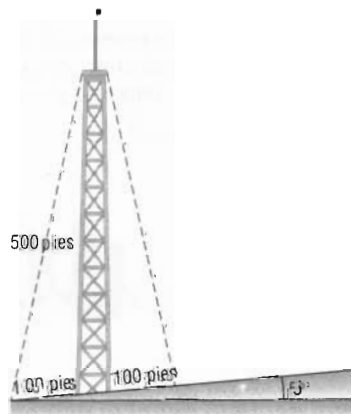
29. *Campo de beisbol de las Grandes Ligas.* Un "diamante" de beisbol de las Grandes Ligas es en realidad un cuadrado de 90 pies por lado. El montículo de lanzamiento queda a 60.5 pies de la placa de *home*, sobre la recta que une *home* con la segunda base.
- ¿A qué distancia se encuentra *home* de la primera base?
 - ¿A qué distancia se encuentra *home* de la segunda base?
 - Si un lanzador está mirando hacia *home*, ¿con qué ángulo debe girar para ver hacia la primera base?

30. *Campo de beisbol de Ligas Pequeñas.* De acuerdo con el reglamento oficial del beisbol de Ligas Pequeñas, un diamante es un cuadrado con 60 pies por lado. El montículo de lanzamiento queda a 46 pies de la placa de *home*, sobre la recta que une *home* con la segunda base.
- ¿A qué distancia se encuentra *home* de la primera base?
 - ¿A qué distancia se encuentra *home* de la segunda base?
 - Si un lanzador ve hacia *home*, ¿con qué ángulo debe girar para voltear hacia la primera base?

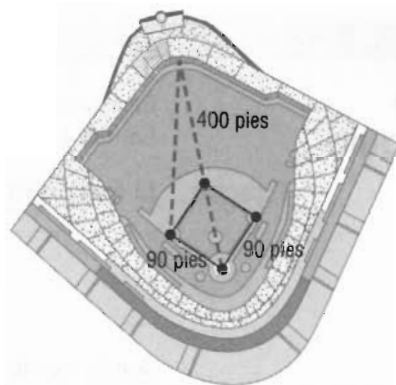


31. *Determinación de la longitud de un cable de soporte.* La altura de una torre de radio es de 500 pies y el piso a uno de sus lados tiene una pendiente hacia arriba, con ángulo de 10° (véase la figura).
- ¿Cuál debe ser la longitud de un cable de soporte si ha de unirse a la parte superior de la torre y asegurarse en un punto sobre la pendiente a 100 pies de la base de la torre?
 - ¿Cuál debe ser la longitud de otro cable de soporte si éste ha de conectarse a la mitad de la torre y asegurarse en un punto a 100 pies de la base?

32. *Determinación de la longitud de un cable de soporte.* Una torre de radio de 500 pies de altura está localizada en un lado de una colina que tiene una inclinación de 5° respecto a la horizontal (véase la figura). ¿Qué longitud deben tener dos cables de soporte si, conectados a la parte superior de la torre, deben asegurarse en dos puntos a 100 pies hacia arriba y hacia abajo de la base?



33. *Wrigley Field, casa de los Cachorros de Chicago.* La distancia de la placa de *home* a la parte más alejada del jardín central en el Wrigley Field es de 400 pies (véase la figura). ¿A qué distancia se encuentra dicha parte del jardín central de la tercera base?

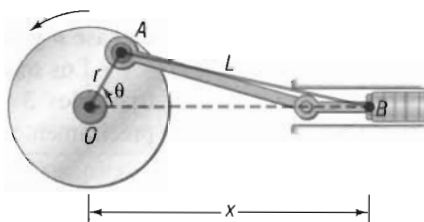


34. *Beisbol de Ligas Pequeñas.* La distancia de la placa de *home* a la parte más alejada del jardín central en el campo de liga pequeña de Oak Lawn es de 280 pies. ¿A qué distancia se encuentra esa parte del jardín central de la tercera base? [Nota: La distancia entre las bases en las Ligas Pequeñas es de 60 pies.]

35. *Varillas y pistones.* La varilla OA (véase la figura) gira en torno a un punto fijo O , de modo que A recorre un círculo de radio r . El punto A tiene unida otra varilla AB de longitud $L > r$ y el punto B queda unido a un pistón. Muestre que la distancia x entre el punto O y el punto B está dada por

$$x = r \cos \theta + \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + L^2 - r^2}$$

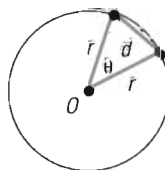
donde θ es el ángulo de rotación de la varilla OA .



36. *Geometría.* Muestre que la longitud d de una cuerda en un círculo de radio r está dada por la fórmula

$$d = 2r \sin \frac{\theta}{2}$$

donde θ es el ángulo central formado por los radios a los extremos de la cuerda (véase la figura). Utilice este resultado para deducir el hecho de que $\sin \theta < \theta$, donde $\theta > 0$ se mide en radianes.



37. Para cualquier triángulo, muestre que

$$\cos \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}}$$

donde $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$. [Sugerencia: Utilice una fórmula para la mitad de un ángulo y la ley de los cosenos.]

38. Para cualquier triángulo, muestre que

$$\sin \frac{\gamma}{2} = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}}$$

donde $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$.

39. Utilice la ley de los cosenos para demostrar la identidad

$$\frac{\cos \alpha}{a} + \frac{\cos \beta}{b} + \frac{\cos \gamma}{c} = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2abc}$$



40. Escriba su estrategia para resolver un triángulo oblicuo.

8.3

Área de un triángulo

En esta sección deduciremos varias fórmulas para calcular el área A de un triángulo. La más familiar de ellas es la siguiente:

Teorema El área A de un triángulo es

$$A = \frac{1}{2}bh \quad (1)$$

donde b es la base y h la altura trazada a esa base.

Demostración

FIGURA 21

$$A = \frac{1}{2}bh$$

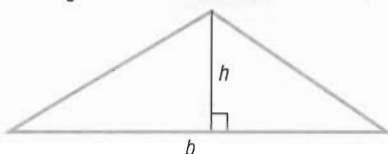


FIGURA 22

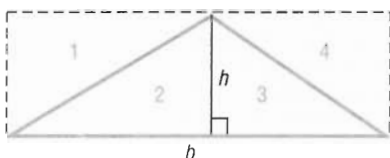
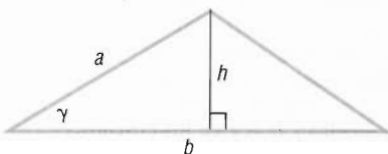


FIGURA 23

$$h = a \sin \gamma$$



La deducción de esta fórmula resulta sencilla una vez que construimos un rectángulo de base b y altura h en torno del triángulo. Véanse las figuras 21 y 22.

Los triángulos 1 y 2 de la figura 22 tienen la misma área, al igual que los triángulos 3 y 4. Por lo tanto, el área de un triángulo con base b y altura h es precisamente la mitad del área del rectángulo, que es bh .

Si conocemos la base b y la altura h a esa base, entonces podemos determinar con facilidad el área de un triángulo mediante la fórmula (1). Sin embargo, lo usual es que no se disponga de la información necesaria para poderla utilizar. Por ejemplo, supongamos que conocemos dos lados a y b y el ángulo entre ellos γ (véase la figura 23). Entonces, podemos determinar la altura h observando que

$$\frac{h}{a} = \sin \gamma$$

de modo que

$$h = a \sin \gamma$$

Utilizamos este hecho en la fórmula (1) para obtener

$$A = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}b(a \sin \gamma) = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Así, tenemos la fórmula

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \gamma \quad (2)$$

Al trazar las alturas desde los otros dos vértices del triángulo obtenemos las fórmulas correspondientes:

$$A = \frac{1}{2}bc \sin \alpha \quad (3)$$

$$A = \frac{1}{2}ac \sin \beta \quad (4)$$

Es más fácil recordar estas fórmulas mediante la siguiente expresión:

Teorema

El área A de un triángulo es igual a la mitad del producto de dos de sus lados por el seno del ángulo entre ellos.

EJEMPLO 1*Determinación del área de un triángulo LAL*

Determinar el área A de un triángulo tal que $a = 8$, $b = 6$, y $\gamma = 30^\circ$.

Solución Utilizamos la fórmula (2) para obtener

$$A = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 \sin 30^\circ = 12$$

■ Ahora resuelva el problema 1.

Si conocemos los tres lados de un triángulo podemos utilizar la llamada **fórmula de Herón** (en honor de Herón de Alejandría), para determinar su área.

Teorema
fórmula de Herón

El área A de un triángulo con lados a , b y c es

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (5)$$

donde $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$.

Demostración

La demostración que daremos utiliza la ley de los cosenos y es un poco distinta de la establecida por Herón.

Por la ley de los cosenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

y las dos fórmulas para la mitad de un ángulo,

$$\cos^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{1 + \cos \gamma}{2} \quad \sin^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{1 - \cos \gamma}{2}$$

implican que

$$\begin{aligned} \cos^2 \frac{\gamma}{2} &= \frac{1 + \cos \gamma}{2} = \frac{1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}}{2} \\ &= \frac{a^2 + 2ab + b^2 - c^2}{4ab} = \frac{(a+b)^2 - c^2}{4ab} \\ &= \frac{(a+b-c)(a+b+c)}{4ab} = \frac{2(s-c) \cdot 2s}{4ab} = \frac{s(s-c)}{ab} \end{aligned} \quad (6)$$

$\uparrow$
 $= a + b + c - 2c$
 $= 2s - 2c$

De manera análoga,

$$\sin^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{(s-a)(s-b)}{ab} \quad (7)$$

Ahora utilicemos la fórmula (2) para el área:

$$\begin{aligned}
 A &= \frac{1}{2}ab \sin \gamma \\
 &= \frac{1}{2}ab \cdot 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2} && \sin \gamma = \sin 2\left(\frac{\gamma}{2}\right) = 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cos \frac{\gamma}{2} \\
 &= ab \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)}{ab}} \sqrt{\frac{s(s-c)}{ab}} && \text{Aplicamos las ecuaciones (6) y (7).} \\
 &= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Determinación del área de un triángulo LLL

Determinar el área de un triángulo con lados 4, 5 y 7.

Solución Sean $a = 4$, $b = 5$, y $c = 7$. Entonces

$$s = \frac{1}{2}(a + b + c) = \frac{1}{2}(4 + 5 + 7) = 8$$

La fórmula de Herón implica entonces que el área A es

$$A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = \sqrt{8 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 1} = \sqrt{96} = 4\sqrt{6}$$

■ Ahora resuelva el problema 17.

DATO HISTÓRICO

■ La fórmula de Herón (también conocida como *fórmula de Hero*) es debida a Herón de Alejandría (cerca de 75 d. C.), quien, además de sus talentos matemáticos, tenía mucha habilidad para la ingeniería. En varios templos, sus dispositivos mecánicos producían efectos que parecían sobrenaturales y, supuestamente, los visitantes eran influidos hacia la generosidad. El libro *Métrica*, de Herón, acerca de la construcción de tales dispositivos, ha sobrevivido y fue descubierto en 1896 en la ciudad de Constantinopla.

La fórmula de Herón para el área de un triángulo causó cierto malestar en los matemáticos griegos, pues un producto con dos factores era un área y con tres factores era un volumen, pero el uso de cuatro factores parecía contradictorio en la época de Herón.

Karl Mollweide (1774-1875), matemático y astrónomo, descubrió las fórmulas que llevan su nombre (véanse los problemas 43 y 44 del ejercicio 8.1). Estas fórmulas no son importantes por sí mismas, sino que con frecuencia *simplifican* la deducción de otras fórmulas, como lo demuestran los problemas históricos 1 y 2 siguientes.

PROBLEMAS HISTÓRICOS

■ 1. Esta deducción de la fórmula de Herón utiliza la fórmula de Mollweide.

(a) Muestre que

$$\frac{s}{c} = \frac{\cos(\alpha/2)\cos(\beta/2)}{\sin(\gamma/2)}$$

donde $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$. *Sugerencia:* Utilice la fórmula de Mollweide (véase el problema 43 en el ejercicio 8.1) y sume 1 a ambos lados. Después aplique el hecho de que

$$\sin \frac{\gamma}{2} = \sin \frac{180^\circ - (\alpha + \beta)}{2} = \cos \frac{\alpha + \beta}{2}$$

(b) De manera análoga, muestre que

$$\frac{s}{a} = \frac{\cos(\beta/2)\cos(\gamma/2)}{\sin(\alpha/2)} \quad \text{y} \quad \frac{s}{b} = \frac{\cos(\alpha/2)\cos(\gamma/2)}{\sin(\beta/2)}$$

(c) Utilice los resultados de las partes (a) y (b) para demostrar lo siguiente:

$$\frac{s-a}{a} = \frac{\sin(\beta/2) \sin(\gamma/2)}{\sin(\alpha/2)} \quad \frac{s-b}{b} = \frac{\sin(\alpha/2) \sin(\gamma/2)}{\sin(\beta/2)}$$

$$\frac{s-c}{c} = \frac{\sin(\alpha/2) \sin(\beta/2)}{\sin(\gamma/2)}$$

(d) Ahora, forme el producto

$$\frac{s}{c} \cdot \frac{s-a}{a} \cdot \frac{s-b}{b} \cdot \frac{s-c}{c}$$

Después de cancelar, multiplique cada lado por abc , utilice las fórmulas para el doble de un ángulo y use el hecho de que $A = \frac{1}{2}bc \sin \alpha = \frac{1}{2}ac \sin \beta$. Obtendrá entonces la fórmula de Herón.

2. Utilizaremos de nuevo la fórmula de Mollweide para deducir otras fórmulas interesantes. (Ya las hemos obtenido de otra forma en los problemas 37 y 38 del ejercicio 8.2.)

(a) Suma 1 a ambos lados de la segunda forma de la fórmula de Mollweide (véase el problema 44 del ejercicio 8.1) y simplifique para obtener

$$\frac{s-b}{c} = \frac{\sin(\alpha/2) \cos(\beta/2)}{\cos(\gamma/2)}$$

(b) De manera análoga, muestre que

$$\frac{s-c}{b} = \frac{\sin(\alpha/2) \cos(\gamma/2)}{\cos(\beta/2)}$$

(c) Utilice los resultados de la parte (b) y del problema 1(b) y (c) para probar si

$$\cos^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{s(s-c)}{ab} \quad \text{y} \quad \sin^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{(s-a)(s-b)}{ab}$$

(d) Muestre que

$$\tan^2 \frac{\gamma}{2} = \frac{(s-a)(s-b)}{s(s-c)}$$

3. (a) Si h_1 , h_2 , y h_3 son las alturas de un triángulo trazadas desde A , B , y C , respectivamente (véase la figura), pruebe si

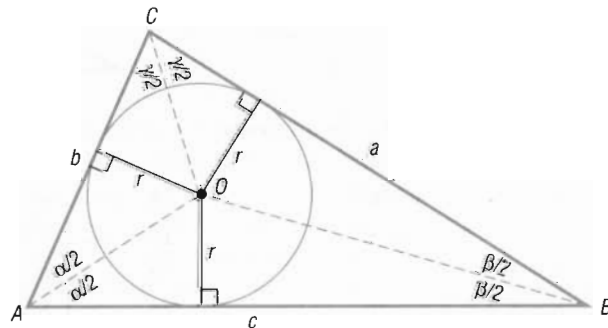
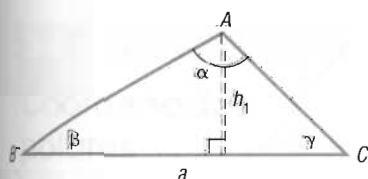
$$\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2} + \frac{1}{h_3} = \frac{s}{K}$$

donde K es el área del triángulo y $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$. [Sugerencia: $h_1 = 2K/a$.]

(b) Muestre que una fórmula para la altura h desde un vértice hasta el lado opuesto a de un triángulo es

$$h = \frac{a \sin \beta \sin \gamma}{\sin \alpha}$$

4. **Círculo inscrito.** Las rectas que bisectan cada ángulo de un triángulo se cortan en un único punto O , y la distancia perpendicular r desde O a cada lado del triángulo es la misma. El círculo con centro en O y radio r es el *círculo inscrito* del triángulo (véase la figura).



(a) Aplique el problema 3(b) al triángulo OAB para mostrar que

$$r = \frac{c \sin(\alpha/2) \sin(\beta/2)}{\cos(\gamma/2)}$$

(b) Utilice los resultados de la parte (a) y el problema 1(c) para probar si

$$r = (s - c) \tan \frac{\gamma}{2}$$

(c) Muestre que

$$\cot \frac{\alpha}{2} + \cot \frac{\beta}{2} + \cot \frac{\gamma}{2} = \frac{s}{r}$$

(d) Verifique si el área K de un triángulo ABC es $K = rs$. Muestre entonces que

$$r = \sqrt{\frac{(s-a)(s-b)(s-c)}{s}}$$

donde $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$.

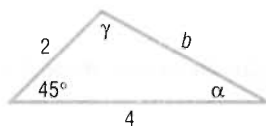
5. Determine las coordenadas del centro O del círculo inscrito en términos de a, b, c, α, β , y γ . Después, escriba la ecuación general del círculo inscrito. [Sugerencia: Utilice un sistema de coordenadas rectangulares, donde el vértice A está en el origen y el lado c a lo largo del eje x positivo.] ■

8.3

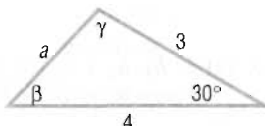
Ejercicio 8.3

En los problemas del 1 al 8 determine el área de cada triángulo. Redondee las respuestas a dos cifras decimales.

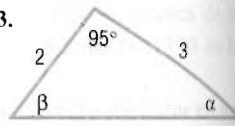
1.



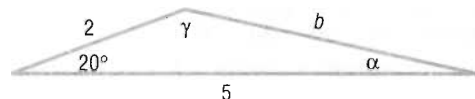
2.



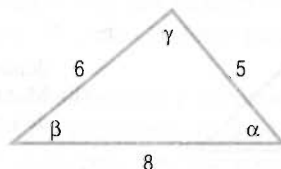
3.



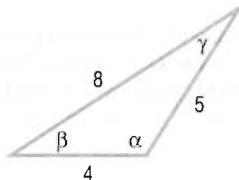
4.



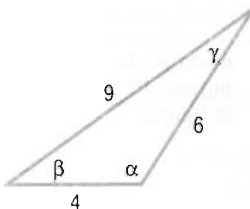
5.



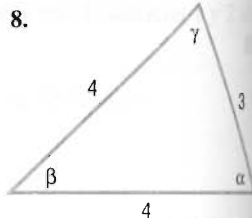
6.



7.



8.



En los problemas del 9 al 24 determine el área de cada triángulo. Redondee las respuestas a dos cifras decimales.

9. $a = 3, b = 4, \gamma = 40^\circ$

10. $a = 2, c = 1, \beta = 10^\circ$

11. $b = 1, c = 3, \alpha = 80^\circ$

12. $a = 6, b = 4, \gamma = 60^\circ$

13. $a = 3, c = 2, \beta = 110^\circ$

14. $b = 4, c = 1, \alpha = 120^\circ$

15. $a = 2, b = 2, \gamma = 50^\circ$

16. $a = 3, c = 2, \beta = 90^\circ$

17. $a = 12, b = 13, c = 5$

18. $a = 4, b = 5, c = 3$

19. $a = 2, b = 2, c = 2$

20. $a = 3, b = 3, c = 2$

21. $a = 5, b = 8, c = 9$

22. $a = 4, b = 3, c = 6$

23. $a = 10, b = 8, c = 5$

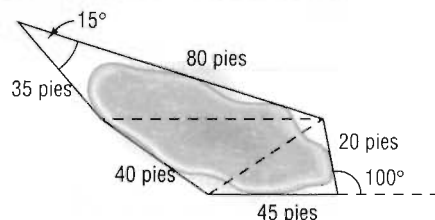
24. $a = 9, b = 7, c = 10$

25. **Costo de un lote triangular.** Las dimensiones de un lote triangular son 100 por 50 por 75 pies. Si el precio del terreno es de \$3.00 por pie cuadrado, ¿cuánto cuesta el lote?
26. **Aproximación del área de un lago.** Para calcular aproximadamente el área de un lago, un topógrafo camina por todo el perímetro del lago y toma las medidas que aparecen en la ilustración anexa. Con esta técnica, ¿cuál es el área aproximada del lago? [Sugerencia: utilice la ley de los cosenos en los tres triángulos mostrados y después determine la suma de sus áreas.]
27. **Área de un triángulo.** Demuestre que el área A de un triángulo está dada por la fórmula

$$A = \frac{a^2 \sin \beta \sin \gamma}{2 \sin \alpha}$$

28. **Área de un triángulo.** Demuestre las otras dos formas de la fórmula dada en el problema 27,

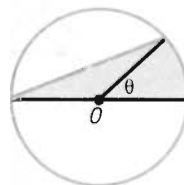
$$A = \frac{b^2 \sin \alpha \sin \gamma}{2 \sin \beta} \quad \text{y} \quad A = \frac{c^2 \sin \alpha \sin \beta}{2 \sin \gamma}$$



En los problemas del 29 al 36 utilice los resultados del problema 27 o 28 para determinar el área de cada triángulo. Redondee las respuestas a dos cifras decimales.

- | | | |
|--|--|---|
| 29. $\alpha = 40^\circ, \beta = 20^\circ, a = 2$ | 30. $\alpha = 50^\circ, \gamma = 20^\circ, a = 3$ | 31. $\beta = 70^\circ, \gamma = 10^\circ, b = 5$ |
| 32. $\alpha = 70^\circ, \beta = 60^\circ, c = 4$ | 33. $\alpha = 110^\circ, \gamma = 30^\circ, c = 3$ | 34. $\beta = 10^\circ, \gamma = 100^\circ, b = 2$ |
| 35. $\alpha = 40^\circ, \beta = 40^\circ, c = 2$ | 36. $\beta = 20^\circ, \gamma = 70^\circ, a = 1$ | |

37. **Geometría.** Consulte la figura anexa, la cual muestra un círculo de radio r con centro en O . Determine el área A de la región sombreada en función del ángulo central θ .



8.4

Coordenadas polares

FIGURA 24

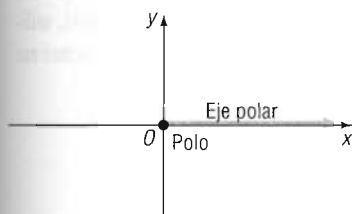
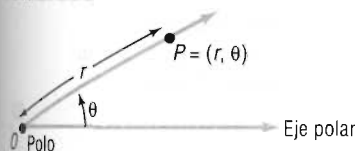


FIGURA 25

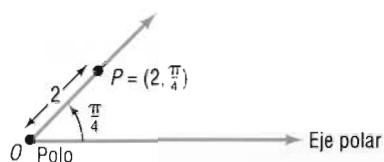


Hasta ahora, siempre hemos utilizado un sistema de coordenadas rectangulares para localizar los puntos del plano. Pero ya estamos listos para desarrollar otro sistema, las **coordenadas polares**. Como veremos en breve, en muchos casos, las coordenadas polares ofrecen ciertas ventajas sobre las coordenadas rectangulares.

En un sistema de coordenadas rectangulares, como recordará, un punto del plano se representa mediante un par ordenado de números (x, y) , donde x y y indican las distancias con signo desde el eje y y el eje x , respectivamente. En un sistema de coordenadas polares elegimos un punto, el **polo**, y después un rayo con vértice en el polo, llamado **eje polar**. Al comparar los sistemas de coordenadas rectangulares y polares, vemos (figura 24) que el origen de las coordenadas rectangulares coincide con el polo de las coordenadas polares, y el eje x positivo de las coordenadas rectangulares coincide con el eje polar de las coordenadas polares.

Un punto P en un sistema de coordenadas polares se representa mediante un par ordenado de números (r, θ) . El número r es la distancia del punto al polo, y θ es el ángulo (en grados o radianes) formado por el eje polar y un rayo que sale del polo y pasa por el punto. Llamamos al par ordenado (r, θ) las **coordenadas polares** del punto. Véase la figura 25.

FIGURA 26



Por ejemplo, supongamos que las coordenadas polares de un punto P son $(2, \pi/4)$. Localizamos P trazando primero un ángulo de $\pi/4$ radianes, colocamos su vértice en el polo y su lado inicial a lo largo del eje polar. Después recorremos una distancia de 2 unidades a lo largo del lado final del ángulo para llegar al punto P . Véase la figura 26.

■ Ahora resuelva el problema 1.

Recuerde que un ángulo medido en el sentido contrario al de las manecillas del reloj es positivo, mientras que uno medido en el sentido de las manecillas del reloj es negativo. Esta convención tiene algunas consecuencias interesantes respecto a las coordenadas polares. Veamos cuáles son esas consecuencias.

EJEMPLO 1

Determinación de varias coordenadas polares de un único punto

Consideremos de nuevo un punto P con coordenadas polares $(2, \pi/4)$, como nos muestra la figura 27(a). Dado que $\pi/4$, $9\pi/4$, y $-7\pi/4$ tienen todos el mismo lado final, también habríamos podido localizar este punto P utilizando las coordenadas polares $(2, 9\pi/4)$ o $(2, -7\pi/4)$, como se ve en las figuras 27(b) y (c).

FIGURA 27

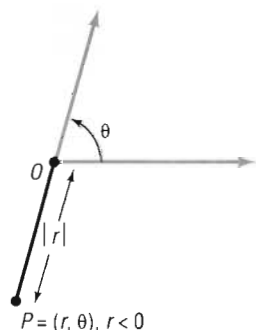
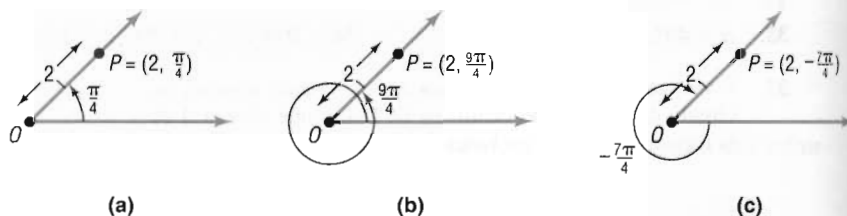


FIGURA 28

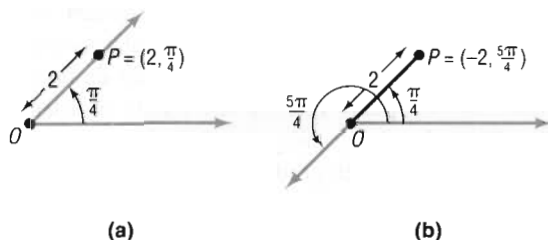
Al utilizar las coordenadas polares (r, θ) es posible que la primera entrada r sea negativa. Cuando esto ocurre convenimos en que la posición del punto, en vez de estar sobre el lado final de θ , esté sobre el rayo del polo que se extiende en la dirección opuesta al lado final de θ , a una distancia $|r|$ del polo. Véase la figura 28.

EJEMPLO 2

Coordenadas polares (r, θ) , $r < 0$

Consideremos de nuevo el punto P con coordenadas polares $(2, \pi/4)$, según muestra la figura 29(a). Este mismo punto P puede tener las coordenadas polares $(-2, 5\pi/4)$, como indica la figura 29(b). Para localizar el punto $(-2, 5\pi/4)$, utilizamos el rayo en la dirección opuesta de $5\pi/4$ y recorremos dos unidades sobre ese rayo hasta encontrar el punto P .

FIGURA 29



MISIÓN POSIBLE

Capítulo 8

LOCALIZACIÓN DE UN TESORO

Al bucear cerca de Wreck Hill en las Bermudas, un grupo de 5 jóvenes descubrieron el mapa de un tesoro en el casco de un barco pirata hundido en 1747. El mapa los guió hasta un área de las Bermudas ahora conocida como Flatts, pero cuando llegaron ahí se dieron cuenta de que el objeto más importante del mapa había desaparecido. Llamaron al equipo de Misión Posible para que los ayudara a reconstruir el mapa, prometiendo como pago el 25% del tesoro que se encontrara.

Las instrucciones del mapa son las siguientes:

1. Desde la palmera más alta, observa la colina más alta. Baja la vista verticalmente, hasta ver la base de la colina.
2. Gira 40° en el sentido de las manecillas del reloj a partir de esa línea, y camina 70 pasos hasta la gran roca roja.
3. Desde la roca roja, camina 50 pasos de regreso hasta la línea de visión entre la palmera y la colina. Cava ahí.



Los 5 jóvenes piensan que han encontrado la roca roja y la colina más alta cerca de ahí, pero la “palmera más alta” ha desaparecido. Se les ha ocurrido que el tesoro debe estar enterrado en un punto de un círculo con radio de 50 “pasos” y centro en la roca roja, pero no van a cavar un agujero de 470 pies de circunferencia, en particular porque no tienen la certeza de que el tesoro siga ahí. (Han establecido que un “paso” es casi una yarda.)

1. Determine un plan para localizar la posición de la palmera perdida y escriba una explicación de su procedimiento dirigida a los jóvenes.
2. Por desgracia, los jóvenes tenían más en común con los piratas del siglo XVIII de lo que pensaban. Una vez que supieron la posición de la palmera perdida, ataron al equipo de Misión Posible a la roca roja, diciendo que ellos se harían cargo del resto del trabajo. A partir de la posición de la palmera, se orientaron a 40° en dirección contraria a las manecillas del reloj desde la roca hasta la colina, luego corrieron como 30 yardas hasta el círculo que habían trazado en torno de la roca y comenzaron a cavar de manera frenética. Pero nada. Después de una hora se fueron gritando: “¡25% de nada es nada!”
3. Por fortuna dejaron sus palas. Después de desatarse por sí mismos, ustedes fueron al lugar correcto y encontraron el tesoro. ¿Dónde estaba? ¿A qué distancia se encontraba del punto en que ustedes ubicaron la palmera? Explique su respuesta.
4. Las personas que bucean en busca de tesoros tienen ciertas obligaciones legales. ¿Cuáles son éstas? ¿Debe usted compartir el tesoro con un abogado sólo para que pueda quedarse con el resto?

Estos ejemplos muestran una diferencia fundamental entre las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. En las primeras, cada punto tiene exactamente un par de coordenadas rectangulares; en las segundas, un punto puede tener una infinidad de pares de coordenadas polares.

Resumen Un punto con coordenadas polares (r, θ) también se puede representar con cualquiera de las siguientes formas:

$$(r, \theta + 2k\pi) \quad \text{o} \quad (-r, \theta + \pi + 2k\pi), \quad k \text{ es un entero arbitrario}$$

Las coordenadas polares del polo son $(0, \theta)$, donde θ puede ser cualquier ángulo.

EJEMPLO 3

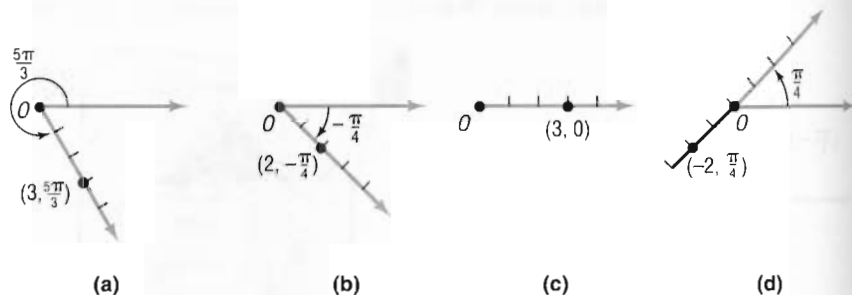
Localización de puntos mediante coordenadas polares

Localice los puntos con las siguientes coordenadas polares:

- (a) $(3, 5\pi/3)$ (b) $(2, -\pi/4)$ (c) $(3, 0)$ (d) $(-2, \pi/4)$

Solución La figura 30 muestra los puntos.

FIGURA 30



■ Ahora resuelva el problema 9.

EJEMPLO 4

Determinación de otras coordenadas polares de un punto dado

Localice el punto P con coordenadas polares $(3, \pi/6)$ y determine otras coordenadas polares (r, θ) de este mismo punto, para las cuales:

- (a) $r > 0, \quad 2\pi \leq \theta \leq 4\pi$ (b) $r < 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$
 (c) $r > 0, \quad -2\pi \leq \theta \leq 0$

Solución La figura 31 muestra el punto $(3, \pi/6)$.

- (a) Sumamos una vuelta (2π radianes) al ángulo $\pi/6$ para obtener $P = (3, \pi/6 + 2\pi) = (3, 13\pi/6)$. Véase la figura 32.

FIGURA 31

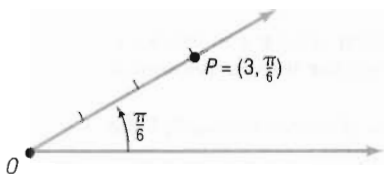
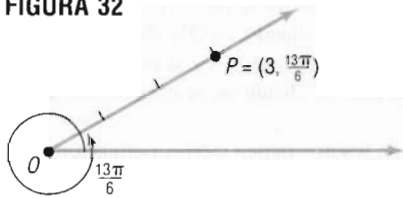
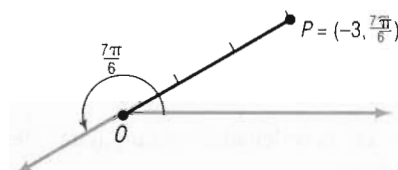


FIGURA 32



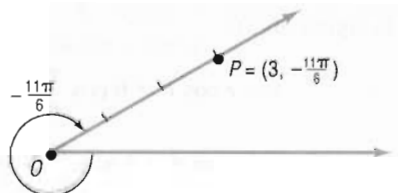
- (b) Sumamos media vuelta (π radianes) al ángulo y reemplazamos r por $-r$ para obtener $P = (-3, \pi/6 + \pi) = (-3, 7\pi/6)$. Véase la figura 33.

FIGURA 33



- (c) Restamos 2π del ángulo $\pi/6$ para obtener $P = (3, \pi/6 - 2\pi) = (3, -11\pi/6)$. Véase la figura 34.

FIGURA 34



Ahora resuelva el problema 13.

Conversión entre coordenadas polares y coordenadas rectangulares

A veces es conveniente, e incluso necesario, poder convertir las coordenadas o ecuaciones de la forma rectangular a la forma polar, y viceversa. Para esto, recordemos que el origen de las coordenadas rectangulares es el polo de las coordenadas polares, y que el eje x positivo de las coordenadas rectangulares es el eje polar de las coordenadas polares.

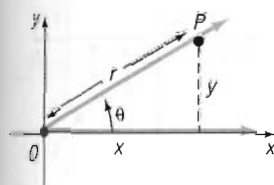
Teorema
conversión de coordenadas
polares a coordenadas
rectangulares

Si P es un punto con coordenadas polares (r, θ) , las coordenadas rectangulares (x, y) de P están dadas por

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad (1)$$

Demostración

FIGURA 35



Suponga que P tiene coordenadas polares (r, θ) . Buscamos las coordenadas rectangulares (x, y) de P . Consulte la figura 35.

Si $r = 0$, entonces, independientemente de θ , el punto P es el polo para el cual las coordenadas rectangulares son $(0, 0)$. Así, la fórmula (1) es válida para $r = 0$.

Si $r > 0$, el punto P está en el lado final de θ y $r = d(O, P)$.

Así,

$$\cos \theta = \frac{x}{r} \quad \sin \theta = \frac{y}{r}$$

y

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

Si $r < 0$, entonces el punto $P = (r, \theta)$ se puede representar como $(-r, \pi + \theta)$, donde $-r > 0$. Así,

$$\cos(\pi + \theta) = -\cos \theta = \frac{x}{-r} \quad \text{sen}(\pi + \theta) = -\text{sen} \theta = \frac{y}{-r}$$

de modo que

$$x = r \cos \theta \quad y = r \text{sen} \theta$$

EJEMPLO 5

Conversión de coordenadas polares a coordenadas rectangulares

Determinar las coordenadas rectangulares de los puntos con las siguientes coordenadas polares:

- (a) $(6, \pi/6)$ (b) $(-2, 5\pi/4)$ (c) $(-4, -\pi/4)$

Solución

Utilizamos la fórmula (1): $x = r \cos \theta$ y $y = r \text{sen} \theta$.

(a) Véase la figura 36(a).

$$x = r \cos \theta = 6 \cos \frac{\pi}{6} = 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}$$

$$y = r \text{sen} \theta = 6 \text{sen} \frac{\pi}{6} = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

Las coordenadas rectangulares del punto $(6, \pi/6)$ son $(3\sqrt{3}, 3)$.

(b) Véase la figura 36(b).

$$x = r \cos \theta = -2 \cos \frac{5\pi}{4} = -2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2}$$

$$y = r \text{sen} \theta = -2 \text{sen} \frac{5\pi}{4} = -2 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \sqrt{2}$$

Las coordenadas rectangulares del punto $(-2, 5\pi/4)$ son $(\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

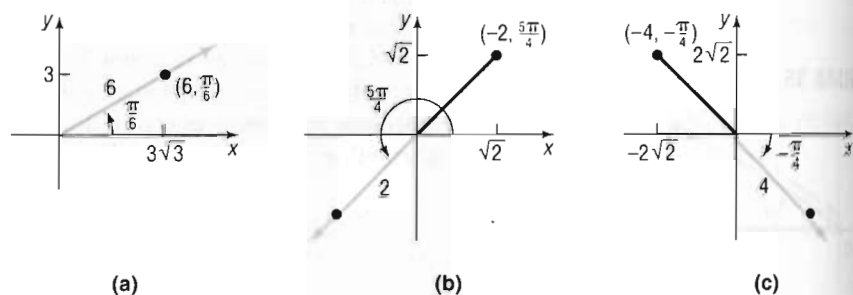
(c) Véase la figura 36(c).

$$x = r \cos \theta = -4 \cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -2\sqrt{2}$$

$$y = r \text{sen} \theta = -4 \text{sen} \left(-\frac{\pi}{4} \right) = -4 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2}$$

Las coordenadas rectangulares del punto dado $(-4, -\pi/4)$ son $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$.

FIGURA 36



Nota: La mayor parte de las calculadoras pueden convertir de coordenadas polares a rectangulares. Consulte en el manual del usuario cómo hacerlo. Como el procedimiento es tedioso en muchos casos, verá que es más sencillo utilizar la fórmula (1).

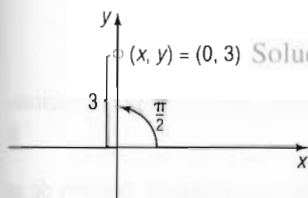
■ Ahora resuelva los problemas 21 y 33.

Convertir de coordenadas rectangulares (x, y) a coordenadas polares (r, θ) es un poco más complicado. Veamos algunos ejemplos.

EJEMPLO 6

Conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares

FIGURA 37



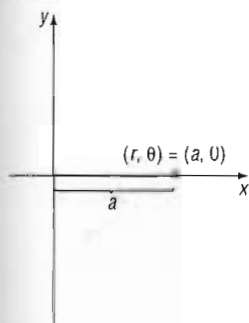
Solución

Determinar las coordenadas polares de un punto cuyas coordenadas rectangulares son $(0, 3)$.

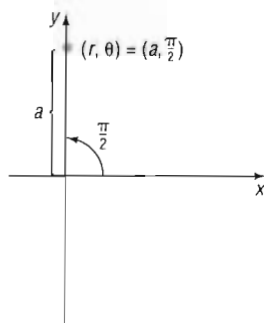
Véase la figura 37. El punto $(0, 3)$ está sobre el eje y , a una distancia de 3 unidades del origen (polo). Las coordenadas polares de este punto pueden ser $(3, \pi/2)$. ■

La figura 38 muestra las coordenadas polares de puntos que están sobre el eje x o sobre el eje y .

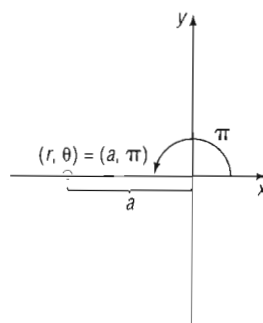
FIGURA 38



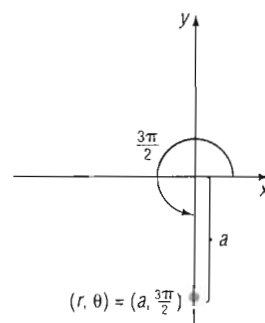
(a) $(x, y) = (a, 0)$, $a > 0$



(b) $(x, y) = (0, a)$, $a > 0$



(c) $(x, y) = (-a, 0)$, $a > 0$



(d) $(x, y) = (0, -a)$, $a > 0$

■ Ahora resuelva el problema 37.

EJEMPLO 7

Conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares

Determinar las coordenadas polares de un punto cuyas coordenadas rectangulares son $(2, -2)$.

Solución

Véase la figura 39. La distancia r del origen al punto $(2, -2)$ es

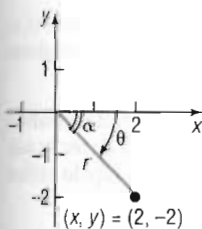
$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Para determinar θ , utilizamos el ángulo de referencia α . Entonces,

$$\alpha = \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| = \tan^{-1} \left| \frac{-2}{2} \right| = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$$

Así, $\theta = -\pi/4$, y un conjunto de coordenadas polares para este punto es $(2\sqrt{2}, -\pi/4)$. Otras posibles representaciones son $(2\sqrt{2}, 7\pi/4)$ y $(-2\sqrt{2}, 3\pi/4)$. ■

FIGURA 39



EJEMPLO 8

Conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas polares

Determinar las coordenadas polares de un punto cuyas coordenadas rectangulares son $(-1, -\sqrt{3})$.

Solución Véase la figura 40. La distancia r del origen al punto $(-1, -\sqrt{3})$ es

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-1)^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{4} = 2$$

Para determinar θ , utilizamos el ángulo de referencia α . Entonces,

$$\alpha = \tan^{-1} \left| \frac{y}{x} \right| = \tan^{-1} \left| \frac{-\sqrt{3}}{-1} \right| = \tan^{-1} \sqrt{3} = \frac{\pi}{3}$$

Así,

$$\theta = \pi + \alpha = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

y un conjunto de coordenadas polares es $(2, 4\pi/3)$. Otras posibles representaciones son $(-2, \pi/3)$ y $(2, -2\pi/3)$.

La figura 41 muestra la forma de determinar las coordenadas polares de un punto que se encuentra en un cuadrante dado cuando se proporcionan sus coordenadas rectangulares.

FIGURA 40

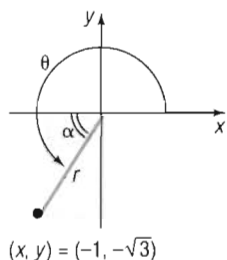
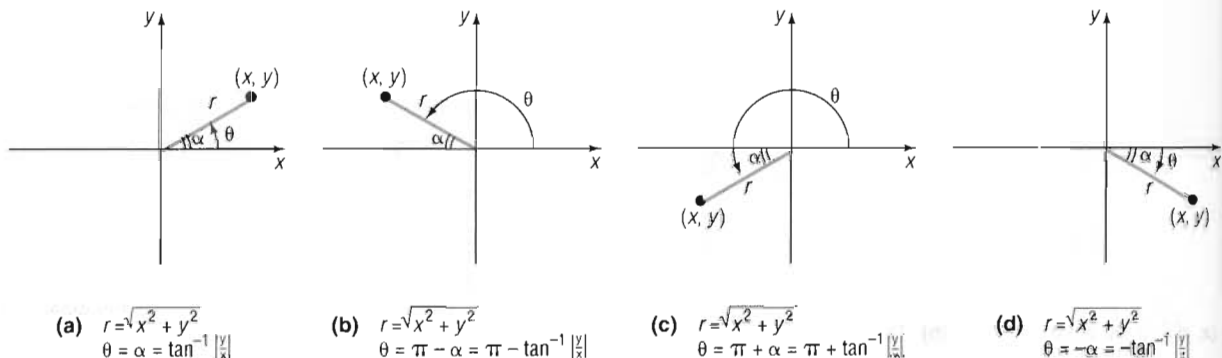


FIGURA 41



■ Ahora resuelva el problema 41.

Con base en el análisis anterior, tenemos las fórmulas

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad \text{si } x \neq 0 \quad (2)$$

Advertencia: Tenga cuidado al utilizar la fórmula (2). Siempre trace primero el punto (x, y) , como lo hicimos en los ejemplos 7 y 8, para elegir r y θ de modo que reflejen el cuadrante correcto. Revise de nuevo la figura 41.

Nota: La mayor parte de las calculadoras pueden convertir de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Consulte el manual del usuario para aprender la secuencia de teclas adecuada. Como en muchos casos, el procedimiento es tedioso, verá que es más rápido utilizar la fórmula (2).

Las fórmulas (1) y (2) sirven también para transformar ecuaciones.

EJEMPLO 9

Transformación de ecuaciones de forma polar a forma rectangular

Transformar la ecuación $r = 4 \sin \theta$ de coordenadas polares a coordenadas rectangulares, e identificar la gráfica.

Solución Si multiplicamos cada lado por r , será más fácil utilizar las fórmulas (1) y (2):

$$r = 4 \operatorname{sen} \theta$$

$$r^2 = 4r \operatorname{sen} \theta \quad \text{Multiplicamos cada lado por } r.$$

$$x^2 + y^2 = 4y \quad \text{Aplicamos las fórmulas (1) y (2).}$$

Esta es la ecuación de un círculo:

$$x^2 + (y^2 - 4y) = 0$$

$$x^2 + (y^2 - 4y + 4) = 4$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

Su centro está en $(0, 2)$ y su radio es 2.

■ Ahora resuelva el problema 57.

EJEMPLO 10

Transformación de una ecuación de forma rectangular a forma polar

Transformar la ecuación $4xy = 9$ de coordenadas rectangulares a coordenadas polares.

Solución Utilizamos la fórmula (1):

$$4xy = 9$$

$$4(r \cos \theta)(r \operatorname{sen} \theta) = 9 \quad \text{Fórmula (1).}$$

$$4r^2 \cos \theta \operatorname{sen} \theta = 9$$

$$2r^2 \operatorname{sen} 2\theta = 9 \quad \text{Fórmula para el doble de un ángulo.}$$

8.4

Ejercicio 8.4

En los problemas del 1 al 12 trace cada punto dado en coordenadas polares.

1. $(3, 90^\circ)$

2. $(4, 270^\circ)$

3. $(-2, 0)$

4. $(-3, \pi)$

5. $(6, \pi/6)$

6. $(5, 5\pi/3)$

7. $(-2, 135^\circ)$

8. $(-3, 120^\circ)$

9. $(-1, -\pi/3)$

10. $(-3, -3\pi/4)$

11. $(-2, -\pi)$

12. $(-3, -\pi/2)$

En los problemas del 13 al 20, trace cada punto dado en coordenadas polares y determine otras coordenadas polares (r, θ) del punto, para las cuales:

(a) $r > 0, -2\pi \leq \theta < 0$

(b) $r < 0, 0 \leq \theta < 2\pi$

(c) $r > 0, 2\pi \leq \theta < 4\pi$

13. $(5, 2\pi/3)$

14. $(4, 3\pi/4)$

15. $(-2, 3\pi)$

16. $(-3, 4\pi)$

17. $(1, \pi/2)$

18. $(2, \pi)$

19. $(-3, -\pi/4)$

20. $(-2, -2\pi/3)$

En los problemas del 21 al 36 se proporcionan las coordenadas polares de un punto. Determine las coordenadas rectangulares de cada punto.

21. $(3, \pi/2)$

22. $(4, 3\pi/2)$

23. $(-2, 0)$

24. $(-3, \pi)$

25. $(6, 150^\circ)$

26. $(5, 300^\circ)$

27. $(-2, 3\pi/4)$

28. $(-3, 2\pi/3)$

29. $(-1, -\pi/3)$

30. $(-3, -3\pi/4)$

31. $(-2, -180^\circ)$

32. $(-3, -90^\circ)$

33. $(7.5, 110^\circ)$

34. $(-3.1, 182^\circ)$

35. $(6.3, 3.8)$

36. $(8.1, 5.2)$

En los problemas del 37 al 48 se proporcionan las coordenadas rectangulares de un punto. Determine las coordenadas polares de cada punto.

- | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 37. (3, 0) | 38. (0, 2) | 39. (-1, 0) | 40. (0, -2) |
| 41. (1, -1) | 42. (-3, 3) | 43. ($\sqrt{3}$, 1) | 44. (-2, $-2\sqrt{3}$) |
| 45. (1.3, -2.1) | 46. (-0.8, -2.1) | 47. (8.3, 4.2) | 48. (-2.3, 0.2) |

En los problemas del 49 al 56 las letras x y y representan coordenadas rectangulares. Escriba cada ecuación con coordenadas polares (r , θ).

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 49. $2x^2 + 2y^2 = 3$ | 50. $x^2 + y^2 = x$ | 51. $x^2 = 4y$ | 52. $y^2 = 2x$ |
| 53. $2xy = 1$ | 54. $4x^2y = 1$ | 55. $x = 4$ | 56. $y = -3$ |

En los problemas del 57 al 64, las letras r y θ representan coordenadas polares. Escriba cada ecuación con coordenadas rectangulares (x , y).

- | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 57. $r = \cos \theta$ | 58. $r = \sin \theta + 1$ | 59. $r^2 = \cos \theta$ | 60. $r = \sin \theta - \cos \theta$ |
| 61. $r = 2$ | 62. $r = 4$ | 63. $r = \frac{4}{1 - \cos \theta}$ | 64. $r = \frac{3}{3 - \cos \theta}$ |

65. Muestre que la fórmula para la distancia d entre dos puntos $P_1 = (r_1, \theta_1)$ y $P_2 = (r_2, \theta_2)$ es

$$d = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)}$$

8.5

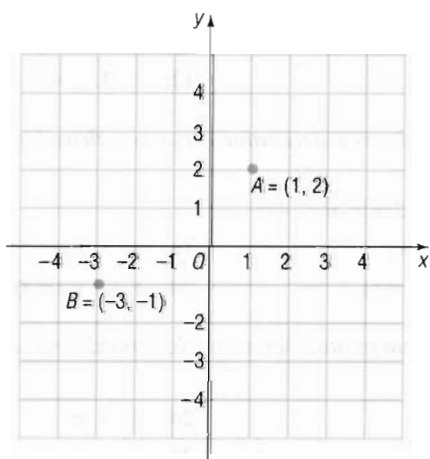
Ecuaciones y gráficas polares

Ecuación polar

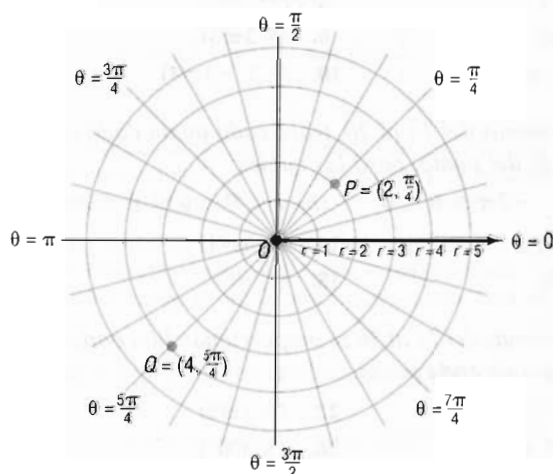
Una ecuación cuyas variables son coordenadas polares es una **ecuación polar**. La **gráfica de una ecuación polar** es el conjunto de todos los puntos cuyas coordenadas polares satisfacen la ecuación.

FIGURA 42

De la misma forma en que podemos utilizar una retícula rectangular para trazar puntos dados por coordenadas rectangulares, como en la figura 42(a), podemos



(a) Retícula rectangular



(b) Retícula polar

utilizar una retícula formada por círculos concéntricos (con centro en el polo) y rayos (con vértice en el polo) para localizar puntos dados por coordenadas polares, como en la figura 42(b). Utilizaremos estas **retículas polares** para hacer las gráficas de ecuaciones polares.

Un método para hacer la gráfica de una ecuación polar es convertirla a coordenadas rectangulares. En el análisis siguiente, (x, y) representan las coordenadas rectangulares de un punto P y (r, θ) son las coordenadas polares del punto P .

EJEMPLO 1

Identificación y graficación de una ecuación polar (Círculo)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $r = 3$

Solución

Convertimos la ecuación polar en una ecuación rectangular:

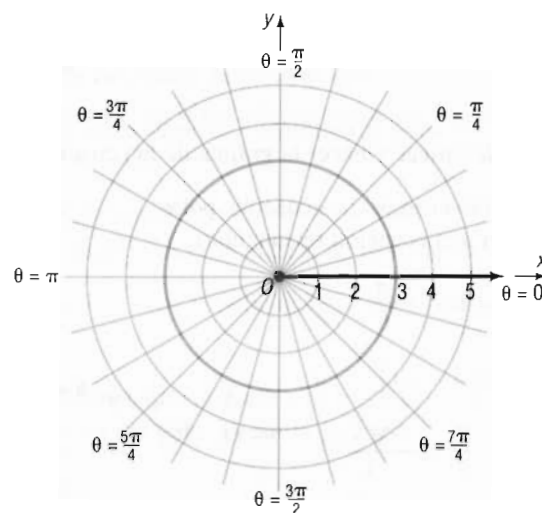
$$r = 3$$

$$r^2 = 9$$

$$x^2 + y^2 = 9$$

Así, la gráfica de $r = 3$ es un círculo, con centro en el polo y radio 3. Véase la figura 43.

FIGURA 43
 $r = 3$ o $x^2 + y^2 = 9$



■ Ahora resuelva el problema 1.

EJEMPLO 2

Identificación y graficación de una ecuación polar (Recta)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $\theta = \pi/4$

Solución

Convertimos la ecuación polar en una ecuación rectangular:

$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\tan \theta = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

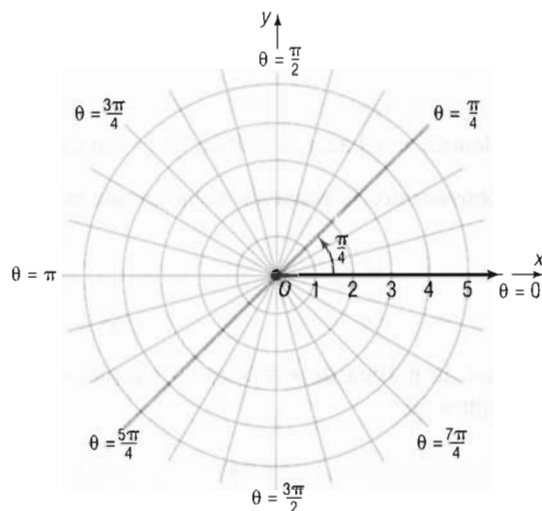
$$\frac{y}{x} = 1$$

$$y = x$$

La gráfica de $\theta = \pi/4$ es una recta que pasa por el polo y forma un ángulo de $\pi/4$ con el eje polar. Véase la figura 44.

FIGURA 44

$$\theta = \frac{\pi}{4} \text{ o } y = x$$



EJEMPLO 3

Identificación y graficación de una ecuación polar (Recta)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $\theta = -\pi/6$.

Solución

Convertimos la ecuación polar en una ecuación rectangular:

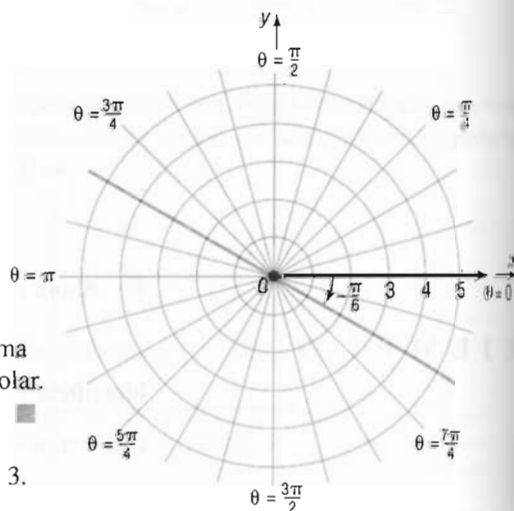
$$\begin{aligned}\theta &= -\frac{\pi}{6} \\ \tan \theta &= \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{y}{x} &= -\frac{\sqrt{3}}{3} \\ y &= -\frac{\sqrt{3}}{3}x\end{aligned}$$

La gráfica de $\theta = -\pi/6$ es una recta que pasa por el polo y forma un ángulo de $-\pi/6$ con el eje polar. Véase la figura 45.

■ Ahora resuelva el problema 3.

FIGURA 45

$$\theta = -\frac{\pi}{6} \text{ o } y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x$$



EJEMPLO 4

Identificación y graficación de una ecuación polar (Recta horizontal)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $r \sin \theta = 2$

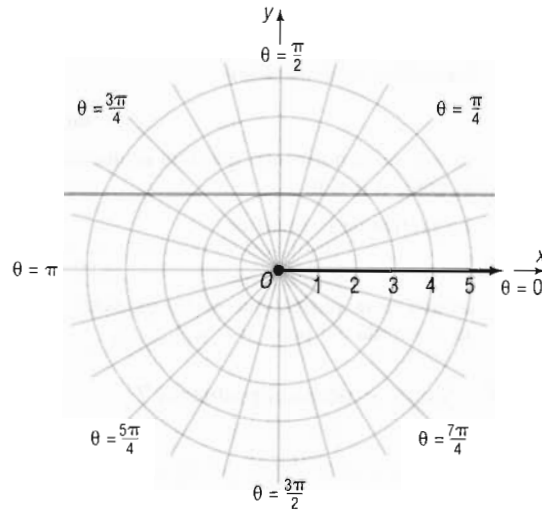
Solución

Como $y = r \sin \theta$, podemos escribir la ecuación como

$$y = 2$$

Concluimos que la gráfica de $r \operatorname{sen} \theta = 2$ es una recta horizontal a 2 unidades sobre el polo. Véase la figura 46.

FIGURA 46
 $r \operatorname{sen} \theta = 2$ o $y = 2$



Comentario: Para hacer la gráfica de una ecuación en coordenadas polares hay que utilizar el esquema $r = f(\theta)$. Además, hay que establecer los valores del *rango*. Es mejor utilizar una pantalla cuadrada y medir en radianes.

Verificación: Verificar la gráfica de $r \operatorname{sen} \theta = 2$ haciendo la gráfica de $r = 2/(\operatorname{sen} \theta)$.

EJEMPLO 5

Identificación y graficación de una ecuación polar (Recta vertical)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $r \cos \theta = -3$

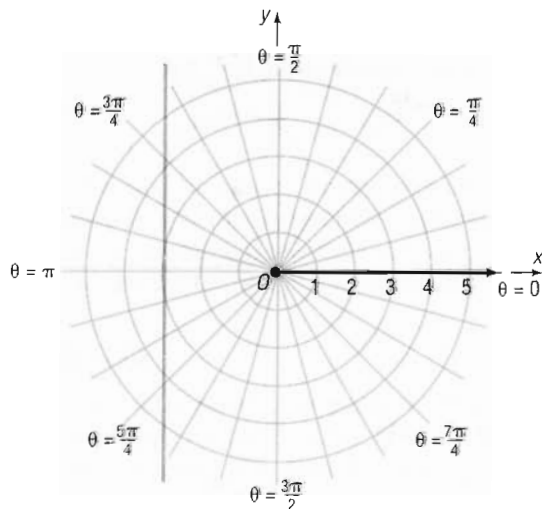
Solución

Como $x = r \cos \theta$, podemos escribir la ecuación como

$$x = -3$$

Concluimos que la gráfica de $r \cos \theta = -3$ es una recta vertical a 3 unidades a la izquierda del polo. Véase la figura 47.

FIGURA 47
 $r \cos \theta = -3$ o $x = -3$



Con base en los ejemplos 4 y 5, tenemos los siguientes enunciados. (Las demostraciones quedan como ejercicio.)

Teorema Si a es un número real distinto de cero:

La gráfica de la ecuación

$$r \operatorname{sen} \theta = a$$

es una recta horizontal que está a unidades arriba del polo si $a > 0$ y $|a|$ unidades bajo el polo, si $a < 0$.

La gráfica de la ecuación

$$r \cos \theta = a$$

es una recta vertical que está a unidades a la derecha del polo si $a > 0$ y $|a|$ unidades a la izquierda del polo, si $a < 0$.

■ Ahora resuelva el problema 7.

EJEMPLO 6

Identificación y graficación de una ecuación polar (Círculo)

Identificar y hacer la gráfica de la ecuación: $r = 4 \operatorname{sen} \theta$

Solución Para transformar la ecuación a coordenadas rectangulares multiplicamos cada lado por r :

$$r^2 = 4r \operatorname{sen} \theta$$

Ahora utilizamos los hechos de que $r^2 = x^2 + y^2$ y $y = r \operatorname{sen} \theta$. Entonces

$$x^2 + y^2 = 4y$$

$$x^2 + (y^2 - 4y) = 0$$

$$x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

Esta es la ecuación de un círculo con centro $(0, 2)$ en coordenadas rectangulares y radio 2. Véase la figura 48.

FIGURA 48

$$r = 4 \operatorname{sen} \theta \text{ o } x^2 + (y - 2)^2 = 4$$

